



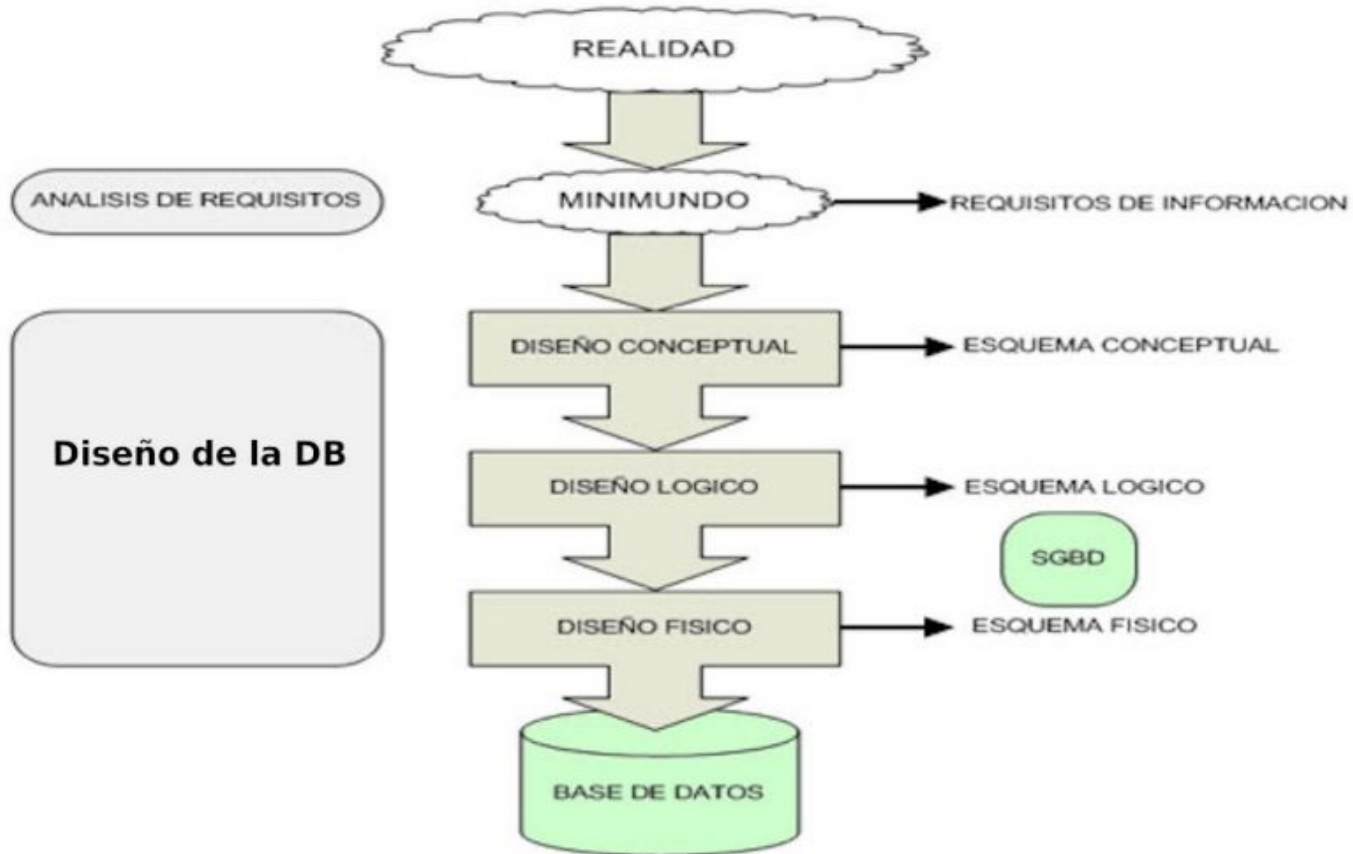
UT2- Diseño Conceptual y Lógico de BD



Diseño Lógico



Introducción

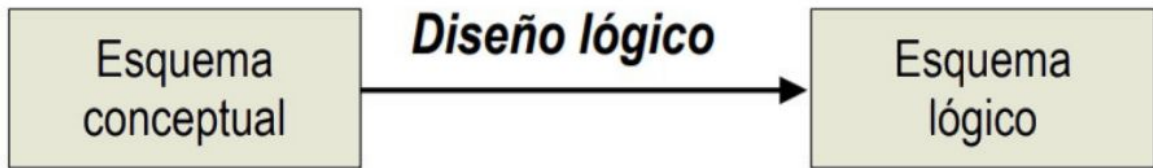




Fases del Diseño de BD

3. *Diseño lógico*

- Se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico
 - más cercano a la máquina
- La transformación se hace utilizando un modelo lógico
 - Existen diferentes modelos lógicos
- Modelo jerárquico, de red, relacional, orientado a objetos,
 - Hay que elegir el mismo modelo en el que se basa el SGBD



DB - Engines Ranking



Rank			DBMS	Database Model	Score		
Oct 2022	Sep 2022	Oct 2021			Oct 2022	Sep 2022	Oct 2021
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1236.37	-1.88	-33.98
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1205.38	-7.09	-14.39
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	924.68	-1.62	-45.93
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	622.72	+2.26	+35.75
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	486.23	-3.40	-7.32
6.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	183.38	+1.91	+12.03
7.	7.	8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	151.07	-0.37	-7.19
8.	8.	7.	IBM Db2	Relational, Multi-model	149.66	-1.73	-16.30
9.	9.	11.	Microsoft Access	Relational	138.17	-1.87	+21.79
10.	10.	9.	SQLite	Relational	137.80	-1.02	+8.43
11.	11.	10.	Cassandra	Wide column	117.95	-1.17	-1.33
12.	12.	12.	MariaDB	Relational, Multi-model	109.31	-0.85	+6.71
13.	13.	18.	Snowflake	Relational	106.72	+3.22	+48.46
14.	14.	13.	Splunk	Search engine	94.66	+0.60	+4.04
15.	15.	16.	Amazon DynamoDB	Multi-model	88.35	+0.93	+11.80
16.	16.	15.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model	84.96	+0.54	+5.24
17.	17.	14.	Hive	Relational	80.60	+2.17	-4.14
18.	18.	17.	Teradata	Relational, Multi-model	66.07	-0.51	-3.76
19.	19.	19.	Neo4j	Graph	58.68	-0.79	+0.81
20.	20.		Databricks	Multi-model	57.61	+1.99	
21.	21.	22.	Solr	Search engine, Multi-model	53.50	-0.55	+2.34
22.	24.	25.	Google BigQuery	Relational	52.45	+2.33	+8.66
23.	23.	21.	FileMaker	Relational	52.41	+0.84	-0.44



Modelo Relacional

- Una vez realizado el diseño conceptual, y obtenido el esquema correspondiente mediante un diagrama entidad-relación, se debe proceder con la etapa del diseño lógico.
- En esta etapa se debe **decidir el modelo lógico de base de datos** que se va a utilizar para llevar a cabo la implementación.
- Puesto que el **modelo relacional es el** modelo lógico de bases de datos **más extendido**, en este capítulo se presenta la metodología de diseño para este modelo

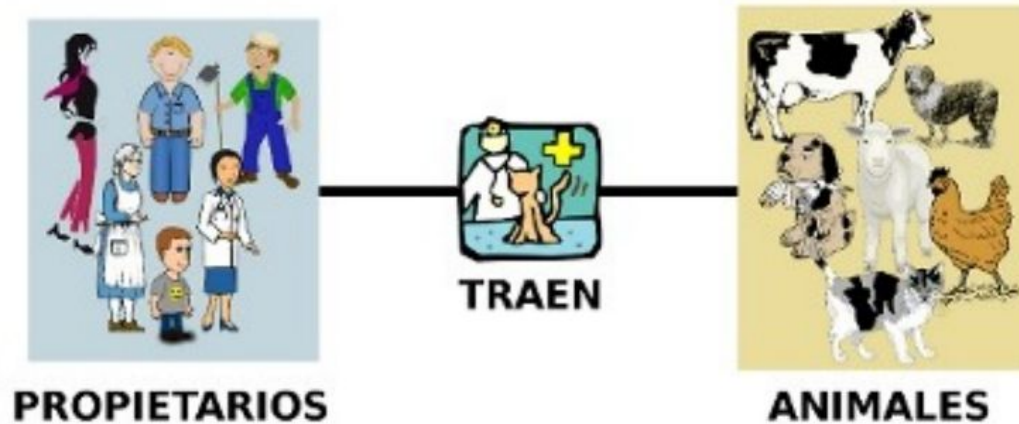
Objetivos



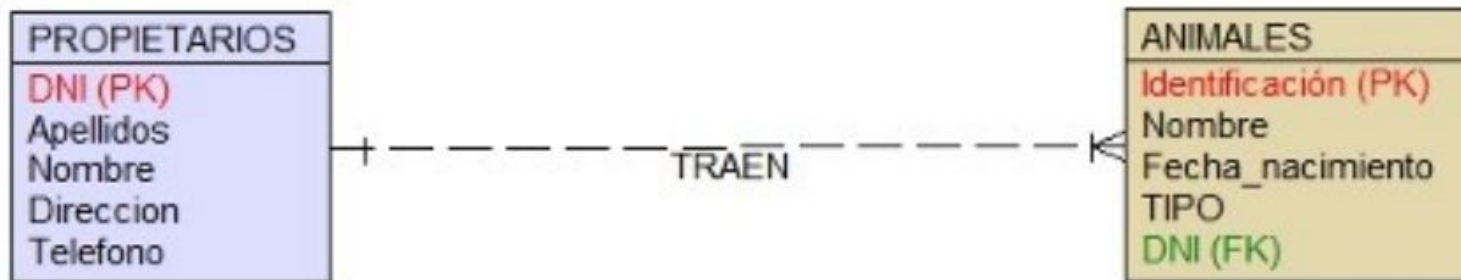
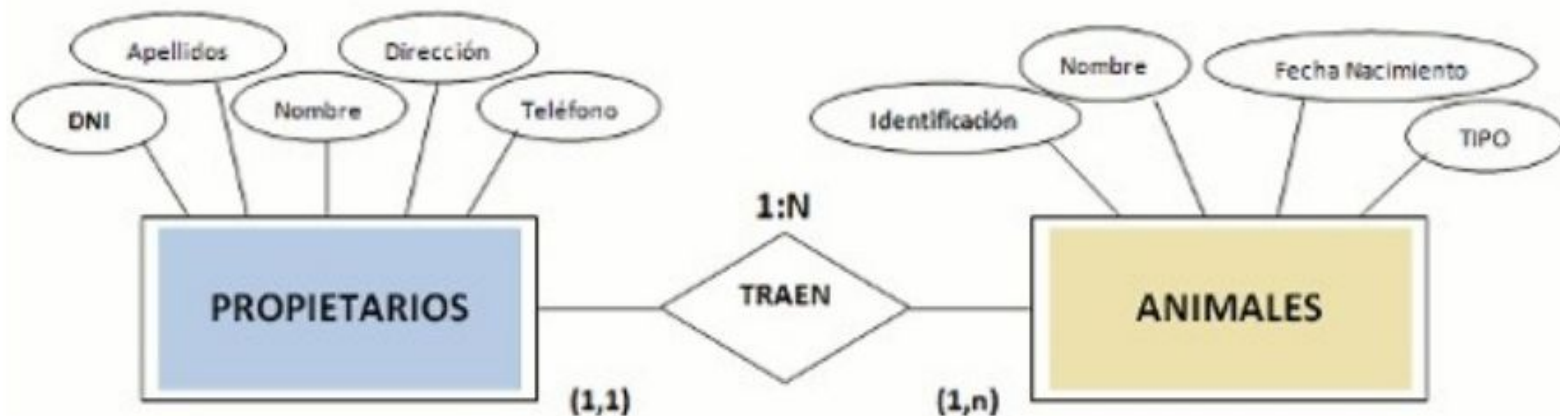
- Al finalizar este capítulo, el estudiante debe ser capaz de:
 - **Obtener un conjunto de tablas** a partir de un esquema conceptual (expresado mediante un diagrama entidadrelación) y de las especificaciones adicionales expresadas en el diccionario de datos.
 - Establecer para cada tabla: la clave primaria, las claves alternativas, **las claves ajenas y las reglas de integridad para las mismas.**
 - Establecer las **restricciones** y reglas de negocio que se deben hacer sobre las tablas y sobre sus columnas.
 - Obtener un diagrama entidad-relación a partir de un conjunto de tablas

EJEMPLO: Modelo entidad - relación (E-R)

- Ejemplo del modelo E/R correspondiente a una representación de la relación que existe entre los propietarios que traen a sus animales a una clínica veterinaria.



EJEMPLO: Modelo entidad - relación (E-R)





Paso del MER al MR

- Para esta transformación será necesario realizar una serie de pasos preparatorios sobre el esquema conceptual obtenido en la fase de diseño conceptual.
- ***Nos centraremos en la simplificación y transformación del esquema para que el paso hacia el modelo de datos*** elegido (en este caso el modelo relacional) sea mucho más sencilla y efectiva.



- Esta **transformación requerirá de la aplicación de determinadas reglas** y condiciones que garanticen la equivalencia entre el esquema conceptual y el esquema lógico.



Modelo Relacional

- Es un modelo lógico que sólo sirve para SGBD relacionales.
- El elemento fundamental es la tabla.
 - estructura formada por filas y columnas
 - que almacena los datos referentes a una determinada entidad o relación del mundo real.

NOMBRE

atributo 1	atributo 2	atributo 3		atributo n	
valor 1,1	valor 1,2	valor 1,3		valor 1,n	← tupla 1
valor 2,1	valor 2,2	valor 2,3		valor 2,n	← tupla 2
.....					
valor m,1	valor m,2	valor m,3		valor m,n	← tupla m

Modelo relacional - Conceptos



- Atributo
 - Se corresponde con la idea de campo o columna.
 - Describen a una entidad o relación.
- Tupla
 - Cada una de las filas de la tabla.
 - Se corresponde con la idea de registro.
- Dominio
 - Contiene todos los posibles valores que puede tomar un determinado atributo.
 - Un dominio en realidad es un conjunto finito de valores del mismo tipo.

NOMBRE					
atributo 1	atributo 2	atributo 3		atributo n	
valor 1,1	valor 1,2	valor 1,3		valor 1,n	← tupla 1
valor 2,1	valor 2,2	valor 2,3		valor 2,n	← tupla 2
.....					
valor m,1	valor m,2	valor m,3		valor m,n	← tupla m

DOMINIO



- Ejemplo: dominios de los atributos de la entidad empleado:

Atributo	Dominio
DNI	Cadena de Caracteres de longitud 10
Nombre	Cadena de Caracteres de longitud 50
Fecha_Nacimiento	Fecha
Dirección	Cadena de Caracteres de longitud 100
Sueldo	Números reales
Número de hijos	Números enteros

Modelo Relacional - Conceptos - Claves

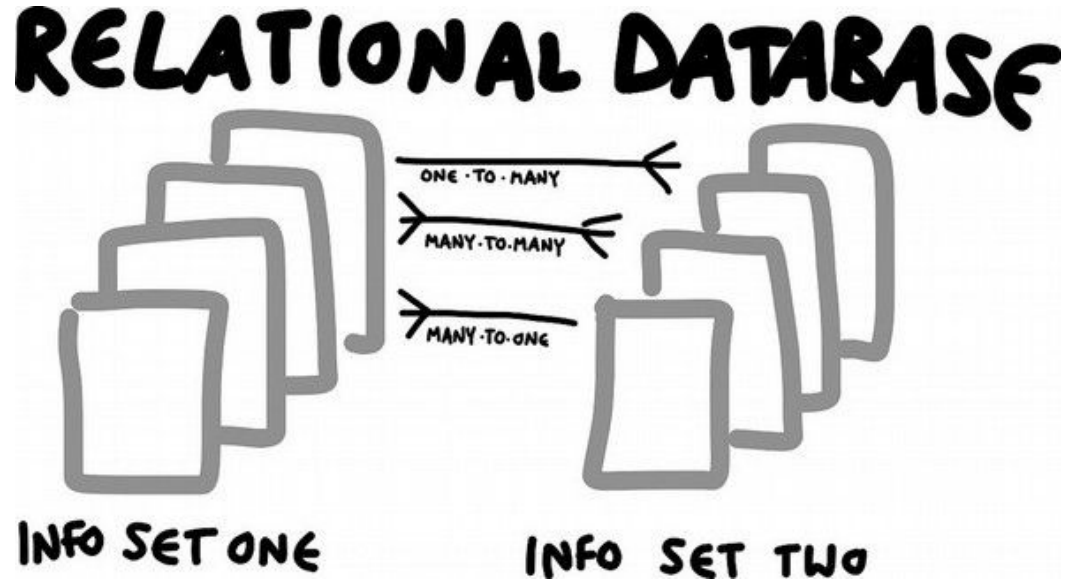


- Clave candidata
 - Conjunto de atributos que identifican unívocamente cada tupla de la relación. Es decir columnas cuyos valores no se repiten para esa tabla.
- Clave primaria (primary key)
 - Clave candidata que se escoge como identificador de las tuplas.
 - Se elige como primaria la candidata que identifique mejor a cada tupla en el contexto de la base de datos.
- Clave alternativa
 - Cualquier clave candidata que no sea primaria.
- Clave externa, ajena o foránea (foreign key)
 - Atributo cuyos valores coinciden con una clave candidata de otra tabla.

Modelo Relacional - Restricción



- Condición de obligado cumplimiento por los datos de la base de datos.
- Las hay de varios tipos.
 - Las definidas por el *tipo de BBDD* y las incorporadas por el usuario



Restricciones - Tipo de BBDD



- Aquellas que son *definidas por el hecho de que la base de datos sea relacional*:
 - **No puede haber dos tuplas iguales**
 - El orden de las tuplas no es significativo
 - El orden de los atributos no es significativo
 - Cada atributo sólo puede tomar un valor en el dominio en el que está inscrito

Esquema relacional



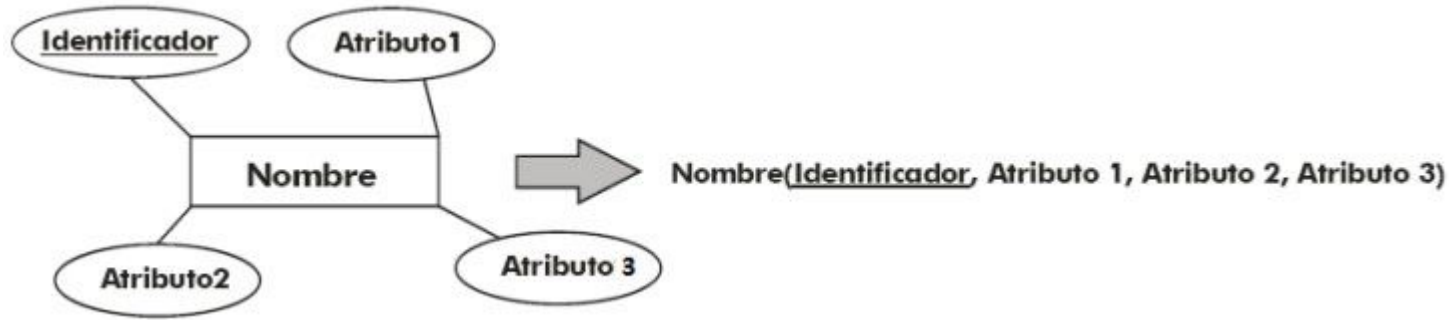
- Los primeros pasos a seguir para obtener un conjunto de tablas a partir del esquema conceptual son:
 - A cada tabla se le da un nombre, y el nombre de sus atributos aparecerá, a continuación, entre paréntesis.
 - El atributo o atributos que forman la **clave primaria** se **subraya**.
 - Las **claves ajenas o foráneas**, mecanismo que se utiliza para representar las relaciones entre entidades en el modelo relacional, **se indican con un asterisco (*)** y se especificarán aparte indicando la tabla a la que hacen referencia.

<NOMBRE_ENTIDAD/RELACION> (<atributo 1>, <atributo 2>, ...)

Esquema relacional



<NOMBRE_RELACION> (<atributo 1>, <atributo 2>, ...)



Usuario	
	usu_codigo: Número(4)
	usu_nome: varchar(30)
	usu_email: varchar(30)
	usu_cpf: varchar(10)

Pasos previos a la Transformación E/R a relacional



- Previo a la aplicación de las reglas de transformación de esquemas entidad-relación a esquemas relacionales **es conveniente la preparación de los esquemas entidad-relación mediante la aplicación de unas reglas** que faciliten y garanticen la fiabilidad del proceso de transformación:
 - Transformación de relaciones n-arias en binarias.
 - Eliminación de relaciones cíclicas.
 - Reducción a relaciones jerárquicas (uno a muchos).
 - Conversión de entidades débiles en fuertes.

Pasos previos a la Transformación E/R a relacional

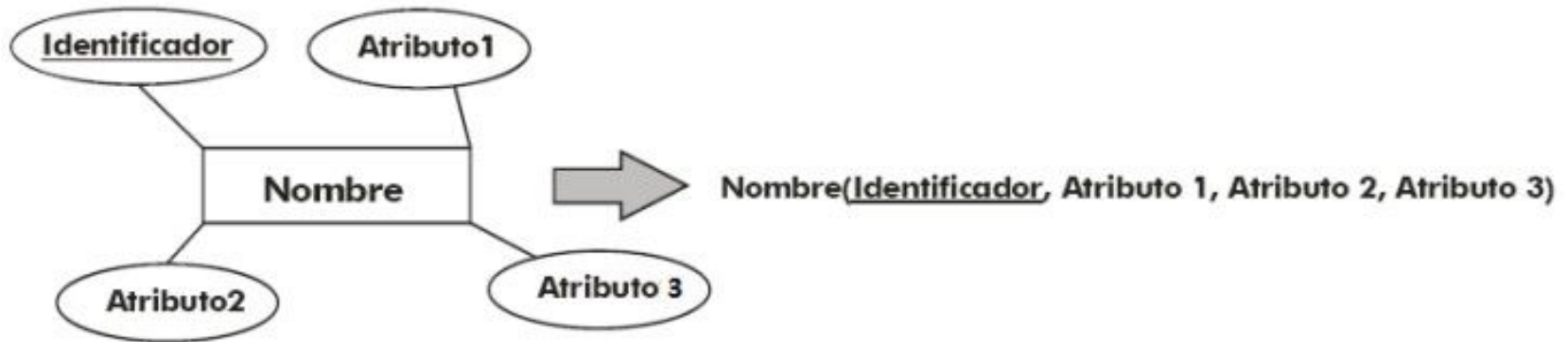


- Estas reglas preparatorias se basan en la aplicación de la **primera forma normal (1FN)** y su objetivo es eliminar las siguientes anomalías:
 - **Atributos con valores múltiples**
 - **Atributos compuestos**

Transformación de las entidades fuertes



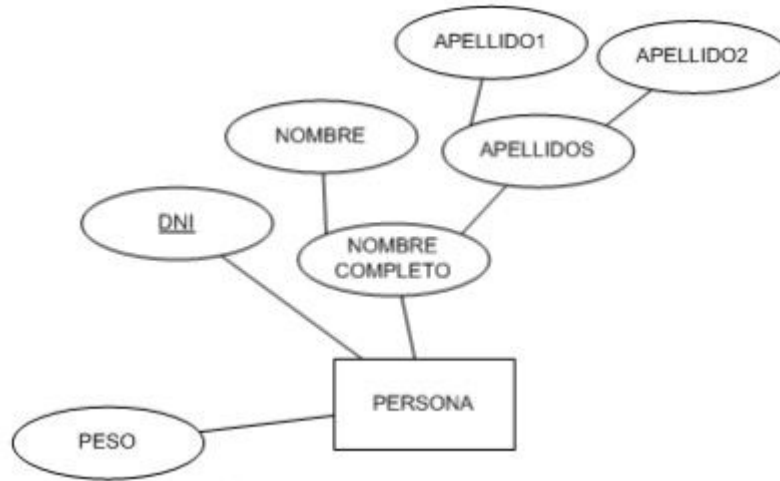
- En principio las entidades fuertes del modelo E-R son transformadas al modelo relacional siguiendo estas instrucciones:
 - **Entidades** pasan a ser **tablas (con el nombre en plural*)**.
 - **atributos** pasan a ser **columnas**.
 - Identificadores **principales** pasan a ser **claves primarias**.
 - Identificadores **candidatos** pasan a ser **claves candidatas**.



Eliminación de Atributos Compuestos



- Todos los atributos compuestos deben ser descompuestos en atributos simples que quedan asociados a la misma entidad.



PERSONAS (DNI, nombre, apellido1, apellido2, peso)

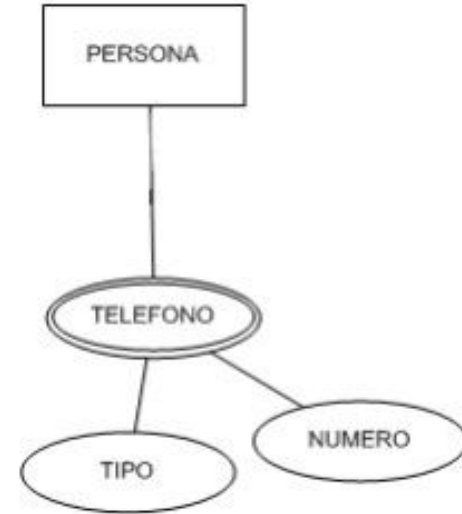
Eliminación de Atributos Múltiples



- Todos los atributos múltiples se deben transformar en un tipo de **entidad débil** por existencia.
- Suponemos para el siguiente ejemplo que una persona puede tener varios números de teléfono.
- En este caso sería necesario expresar el esquema relacional de la forma:

PERSONAS (idPersona)

TELEFONOS (idPersona*, numero, tipo)



Transformación de relaciones



- La idea inicial es transformar cada relación en una tabla, pero hay que distinguir según el tipo de relación.
 - Relaciones uno a varios
 - Relaciones uno a uno
 - Relaciones muchos a muchos
 - Relaciones reflexivas

Relaciones binarias N:M

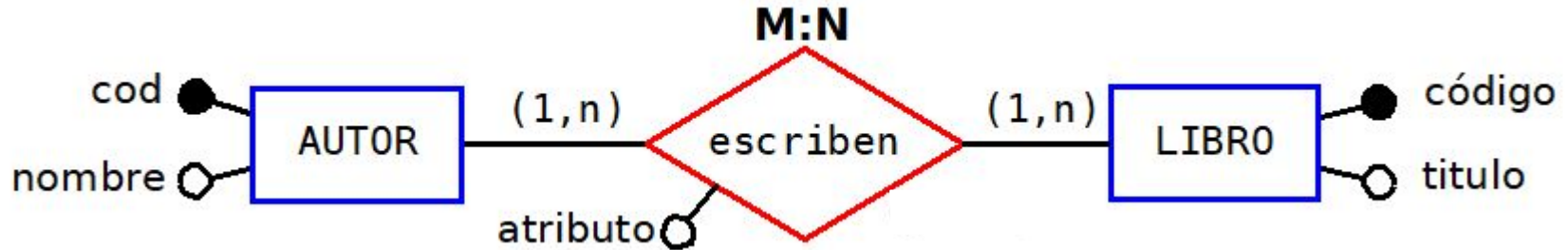


- Para las relaciones binarias de muchos a muchos la única opción que existe es **crear una tabla aparte** para almacenar las ocurrencias de la relación.
- Esta tabla **contendrá una clave foránea a cada una de las tablas** correspondientes a las entidades participantes, además de incluir los atributos de la relación.
- La clave primaria estará compuesta por las dos claves foráneas.

Relaciones binarias N:M



- La relación se transforma en una tabla cuyos atributos son:
 - los atributos de la relación (si los tuviera)
 - las claves de las entidades relacionadas (que pasarán a ser claves externas o foráneas).
- La clave de la tabla la forman todas las claves foráneas



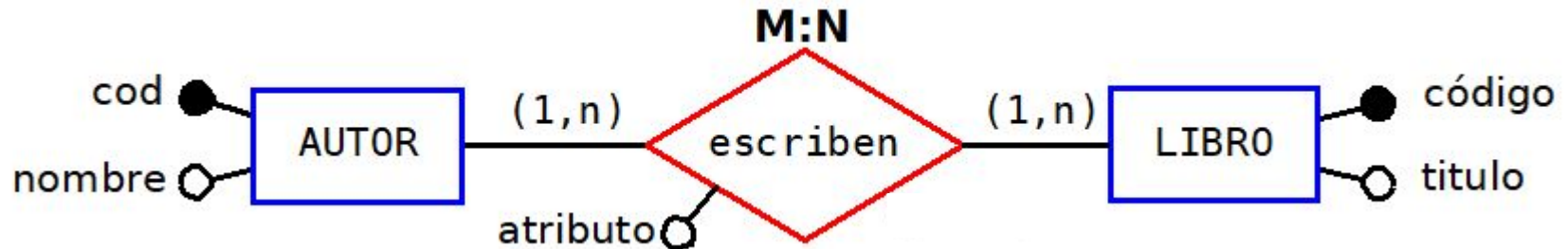
Relaciones binarias N:M



AUTOR (codAutor, nombre)

LIBRO (codLibro, titulo)

ESCRIBEN (codAutor*, codLibro*, atributo)



Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal

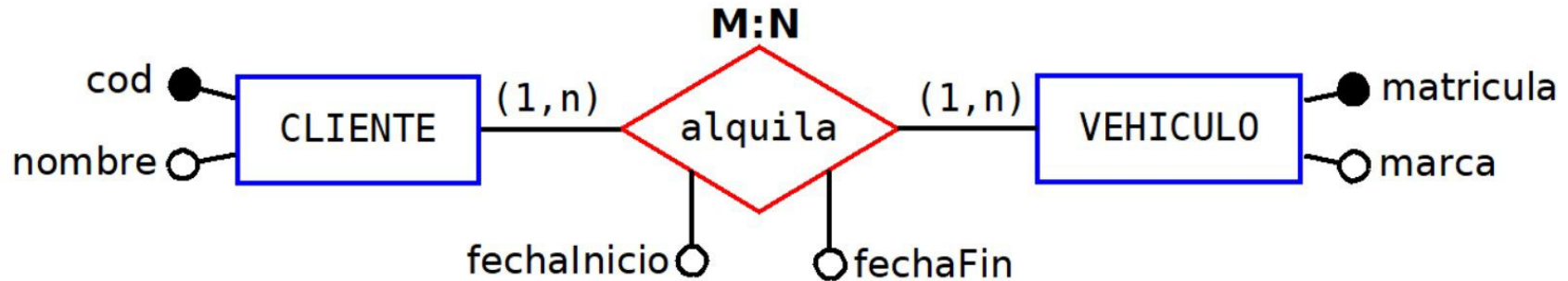


- En los casos en que la relación tenga **atributos de tipo fecha**, será necesario incluir al menos una fecha como parte del atributo identificador principal para recoger la dimensión temporal del modelo.
- EJEMPLO: Relación entre los clientes que alquilan los vehículos de una empresa de alquileres. Recogemos los alquileres realizados a nuestros clientes a lo largo del tiempo.

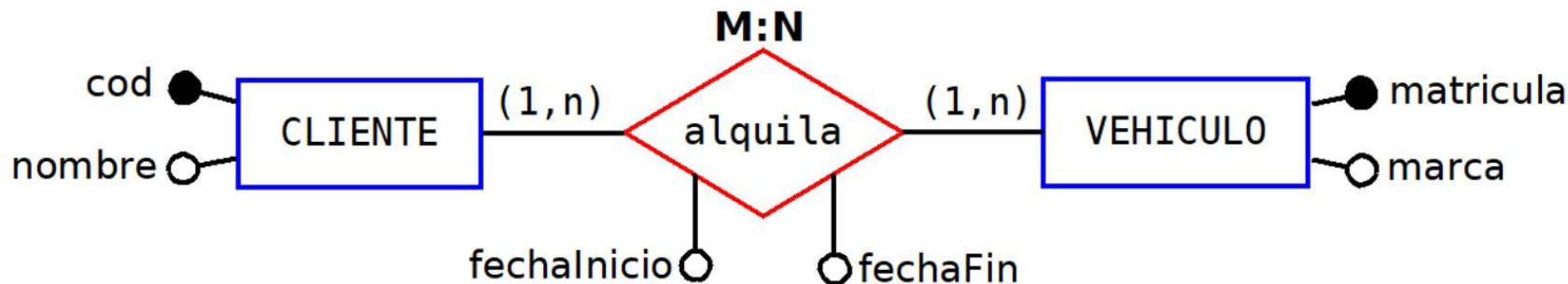
Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal



- EJEMPLO: Relación entre los clientes que alquilan los vehículos de una empresa de alquileres. Recogemos los alquileres realizados a nuestros clientes a lo largo del tiempo.



Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal



CLIENTES (codCliente, nombre)

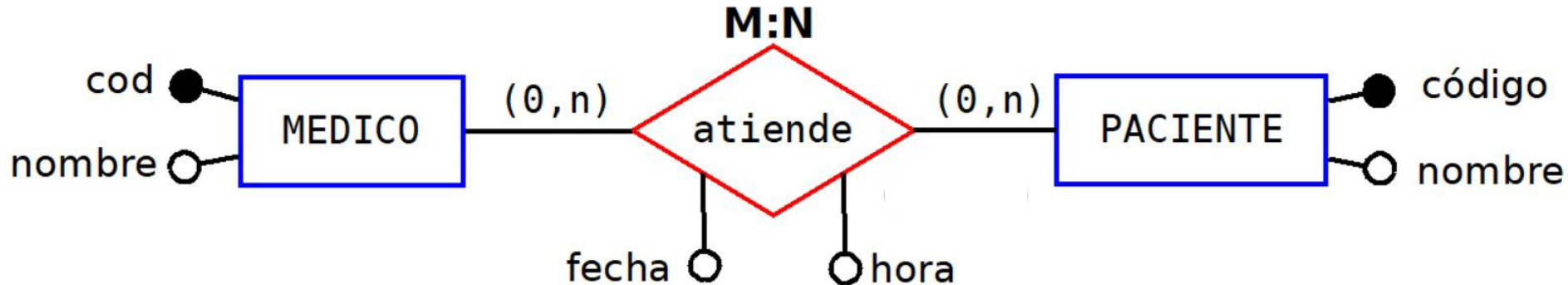
VEHICULOS (matricula, marca)

ALQUILA (codCliente*, matricula*, fechaInicio, fechaFin)

Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal

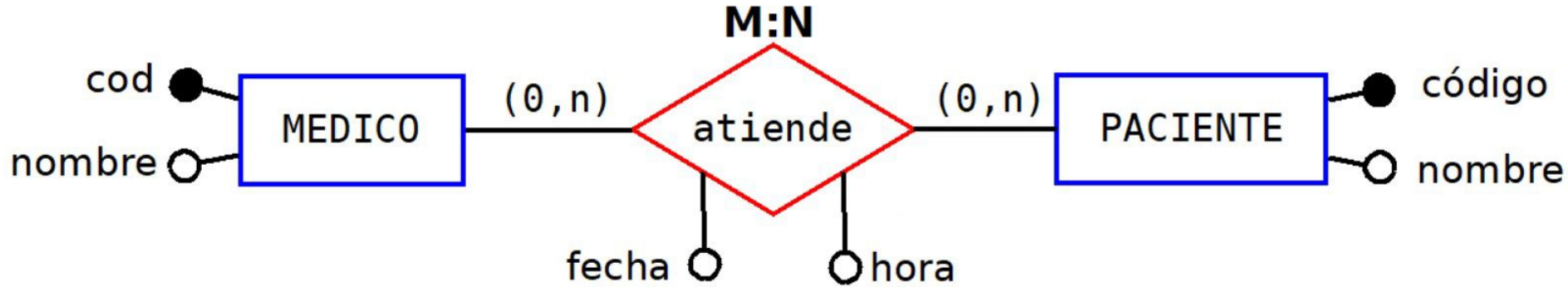


- El siguiente diagrama contiene información de los médicos (código y nombre) y de los pacientes (código y nombre) de un centro médico, con información de las citas que éstos tienen concertadas.
- Se debe tener en cuenta que un paciente puede tener concertadas varias citas con el mismo médico.





Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal



MÉDICOS(codMedico, nombre)

PACIENTES(codPaciente, nombre)

CITAS(codMedico*, codPaciente*, fecha, hora)

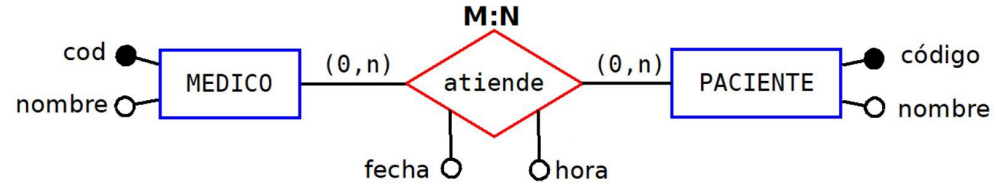
¡falta escoger la clave primaria!

CITAS.codMedico es una clave ajena a MÉDICOS, no acepta nulos

CITAS.codPaciente es una clave ajena a PACIENTES, no acepta nulos



Relaciones binarias N:M - Transformación de la dimensión temporal

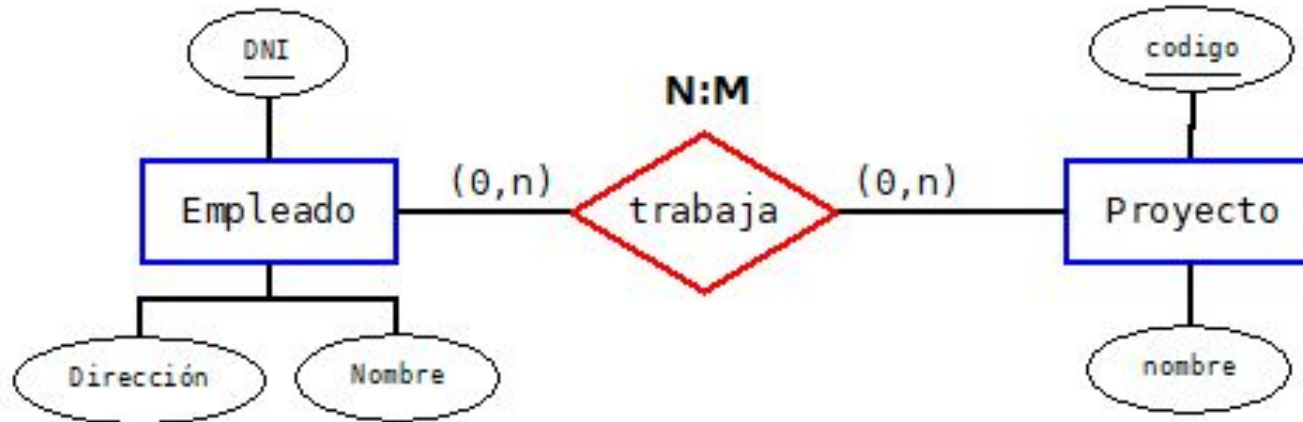


Para escoger la clave primaria de la tabla CITAS se deben buscar antes las claves candidatas, que dependerán del significado de la relación:

- (codMedico, fecha, hora) es una clave candidata, porque un médico no puede tener más de una cita el mismo día a la misma hora.
- (codPaciente, fecha, hora) es una clave candidata, porque un paciente no puede tener más de una cita el mismo día a la misma hora.
- Nótese que (codMedico, codPaciente) no es una clave candidata, ya que un mismo paciente puede tener varias citas con un mismo médico. Tendríamos que usar:
 - (codMedico, codPaciente, fecha, hora)



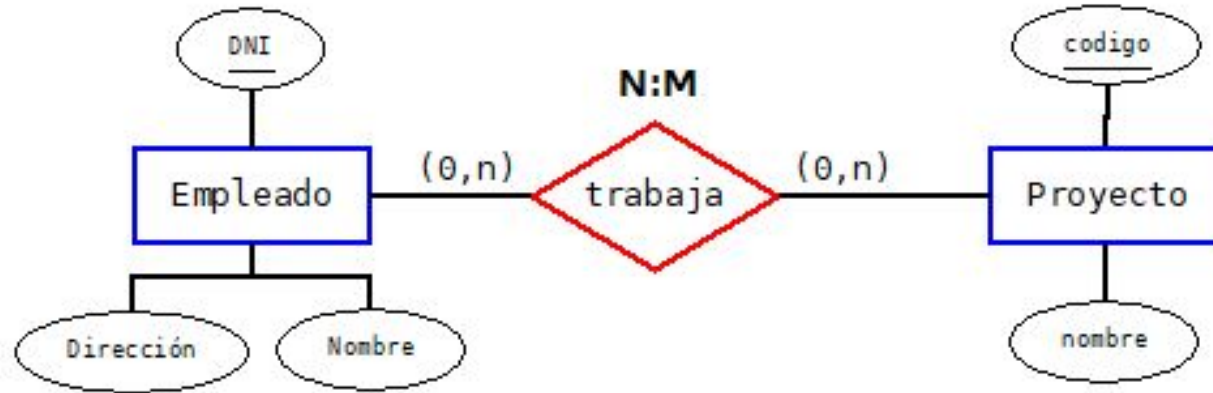
- Pasar al modelo relacional



Actividad 1 - N:M SOLUCIÓN



- Pasar al modelo relacional



EMPLEADOS (DNI, Dirección, Nombre)

PROYECTOS (código, nombre)

TRABAJO (DNI^{*}, codProyecto^{*})

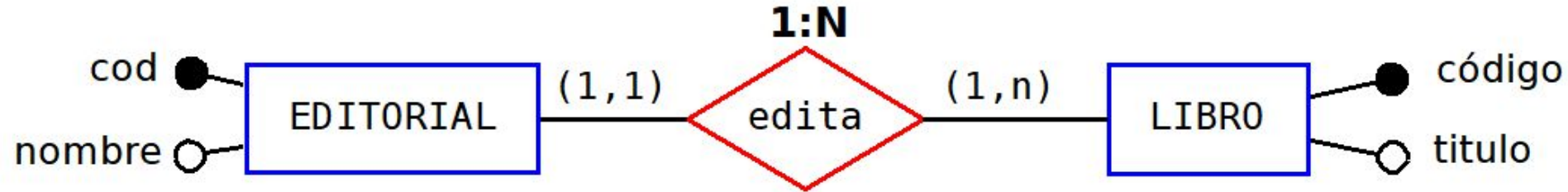


- Cuando la relación entre dos entidades fuertes es de uno a muchos, hay dos modos de representarla en el esquema lógico:
 - Mediante una clave ajena
 - Norma general
 - Mediante una tabla aparte
 - 3 casos en los que aplicar esta excepción

Relaciones binarias 1:N



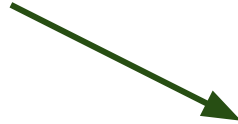
- Como norma general:
 - **se propaga** la clave **de la** entidad que tiene participación máxima 1 a la que tiene participación máxima **N (como clave foránea)**
 - Si además, la relación tuviera atributos se importarían también a la entidad que actúa con participación máxima N.



Relaciones binarias 1:N - Clave Foránea

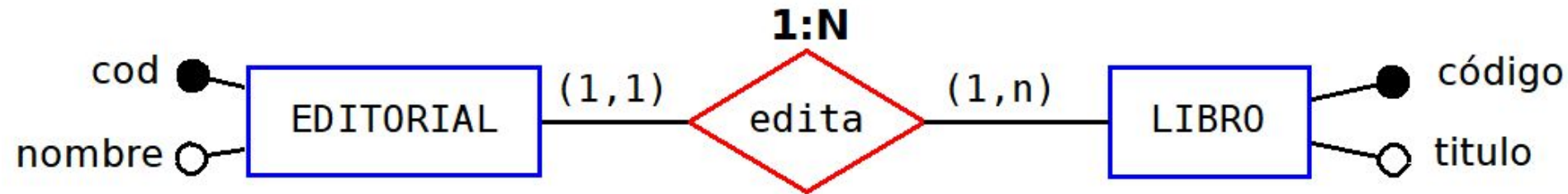


- EDITORIALES (codEditorial, nombre)



- LIBROS (codLibro, titulo, codEditorial*)

LIBROS.codEditorial es clave foránea de EDITORIALES, no acepta nulos





Relaciones 1:N - Excepciones

Nueva Tabla - Caso 1 (0,1)

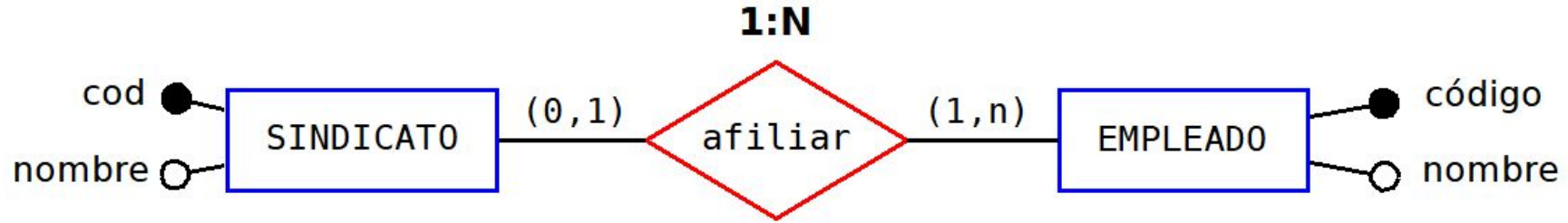
- Cuando la participación sea **(0,1)** y **tengamos muchos casos con 0**
- Cuando el número de ocurrencias de la entidad que propaga la clave es muy pequeño y cabe la posibilidad de que al propagar la clave quedan muchos valores repetidos o nulos



Relaciones 1:N - Excepciones

Nueva Tabla - Caso 1 (0,1)

- EJEMPLO: Cuando el número de empleados que están afiliados es muy pequeño.



SINDICATOS (codSindicato, nombre)

EMPLEADOS (codEmpleado, nombre)

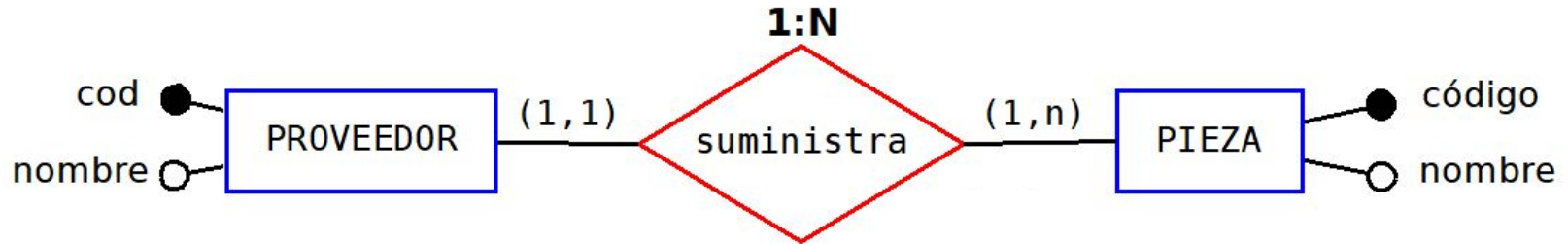
AFILIADOS (codSindicato^{*}, codEmpleado^{*})



Relaciones 1:N - Excepciones

Nueva Tabla - Caso 2 (N:M)

- Cuando se prevea que en el **futuro** se puede convertir en una relación **N:M**
- EJEMPLO: Si en el futuro una misma pieza puede ser suministrada por distintos proveedores.



PROVEEDORES (codProveedor, nombre)

PIEZAS (codPieza, nombre)

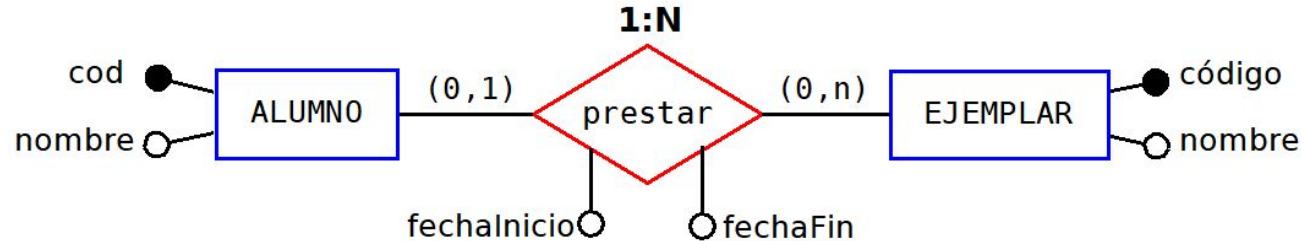
SUMINISTROS (codProveedor^{*}, codPieza^{*})



Relaciones 1:N - Excepciones

Nueva Tabla - Caso 3 *Fecha*

- Cuando la relación tenga atributos propios.
- En algunos casos se pueden migrar estos atributos junto con la clave pero, en general, se crea una nueva tabla.
- Cuando la relación tenga atributos propios tipo **fecha** se crea una **nueva tabla**
- EJEMPLO: Un alumno puede retirar varios ejemplares. No se recoge la dimensión temporal.



ALUMNOS (codAlumno, nombre)

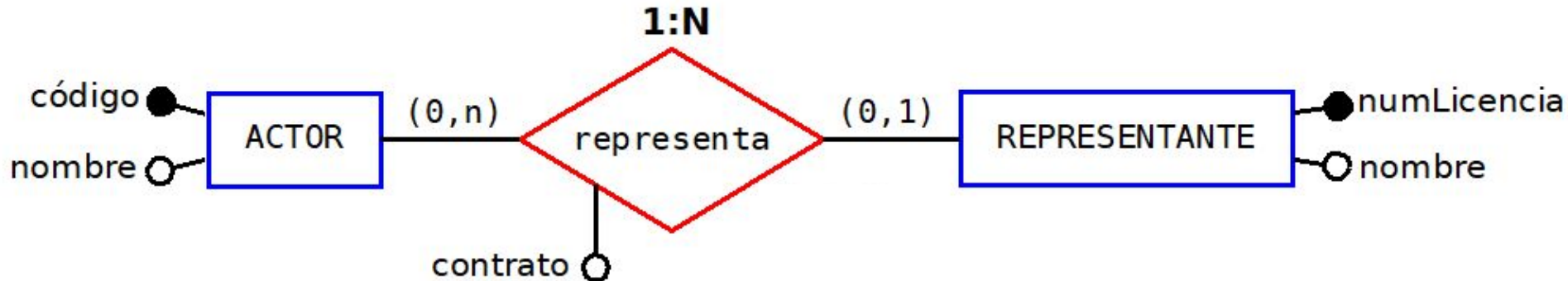
EJEMPLARES (codEjemplar, nombre)

PRÉSTAMOS (codAlumno^{*}, codEjemplar^{*}, fechaInicio, fechaFin)

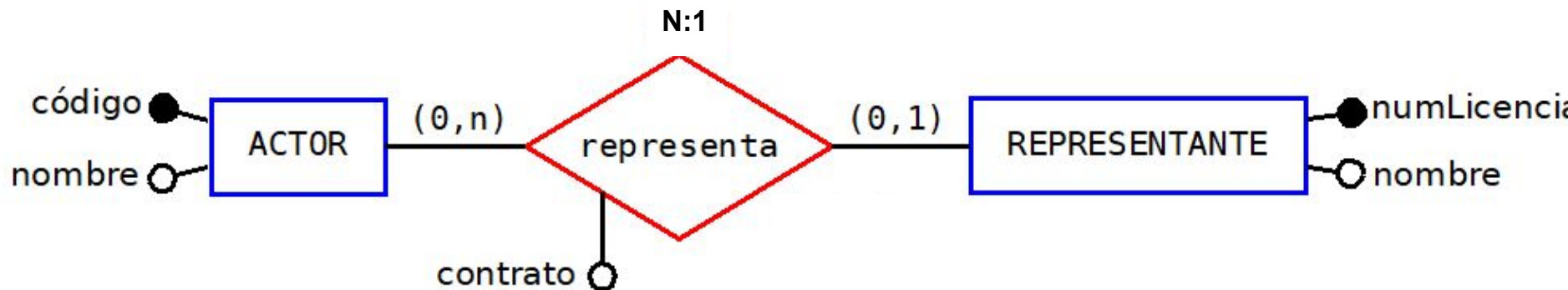
EJEMPLO 1:N



- El diagrama de la figura contiene información de los actores (código y nombre) y de los representantes (Número de licencia y nombre).
- Un actor sólo puede tener un representante y un representante puede representar muchos actores. Aunque puede pasar que hay un actor sin representante o un representante sin actores la posibilidad es muy pequeña.
- Pasar al modelo relacional:



EJEMPLO 1:N - Solución



ACTOR (codActor, nombre, contrato, numLicencia*)

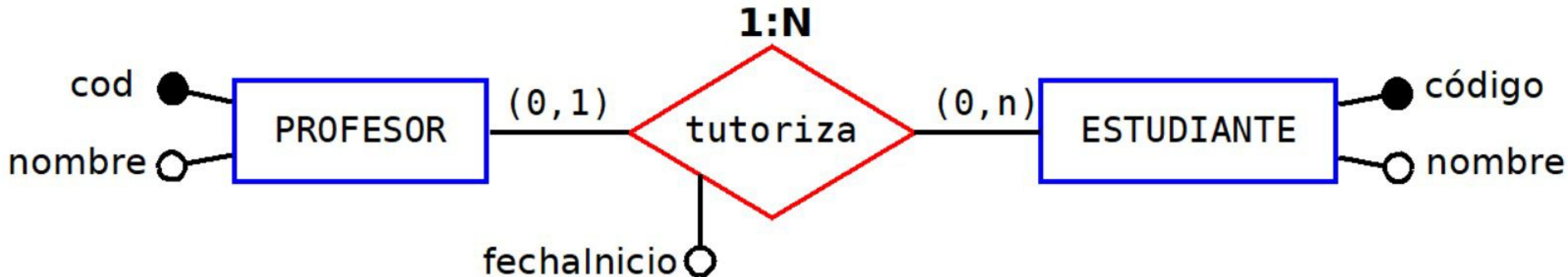
REPRESENTANTE (numLicencia, nombre)

ACTOR.numLicencia es clave foránea de REPRESENTANTE y acepta nulos

EJEMPLO 2 - 1:N



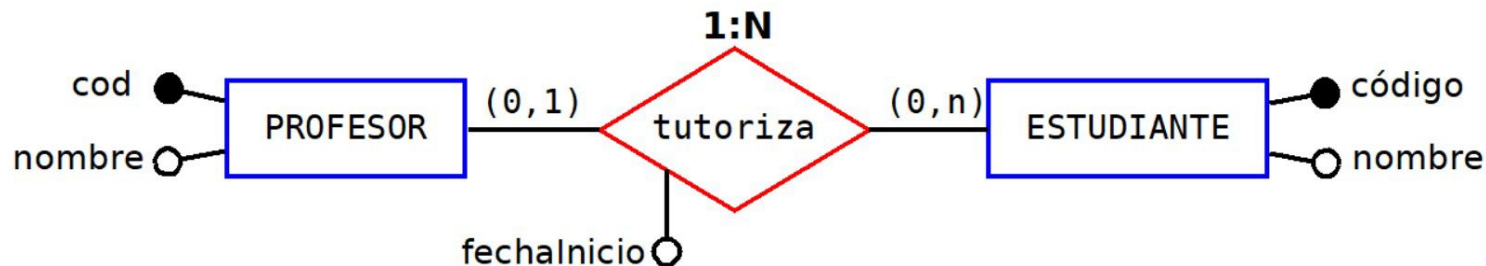
- El diagrama de la figura contiene información de los profesores (código y nombre) y de los estudiantes (código y nombre).
- Algunos profesores tutorizan estudiantes y cada estudiante sólo puede ser tutorizado por un profesor.
- Pasar al modelo relacional



EJEMPLO 2 - 1:N SOLUCIÓN



- Pasar al modelo relacional



PROFESOR (codProfesor, nombre)

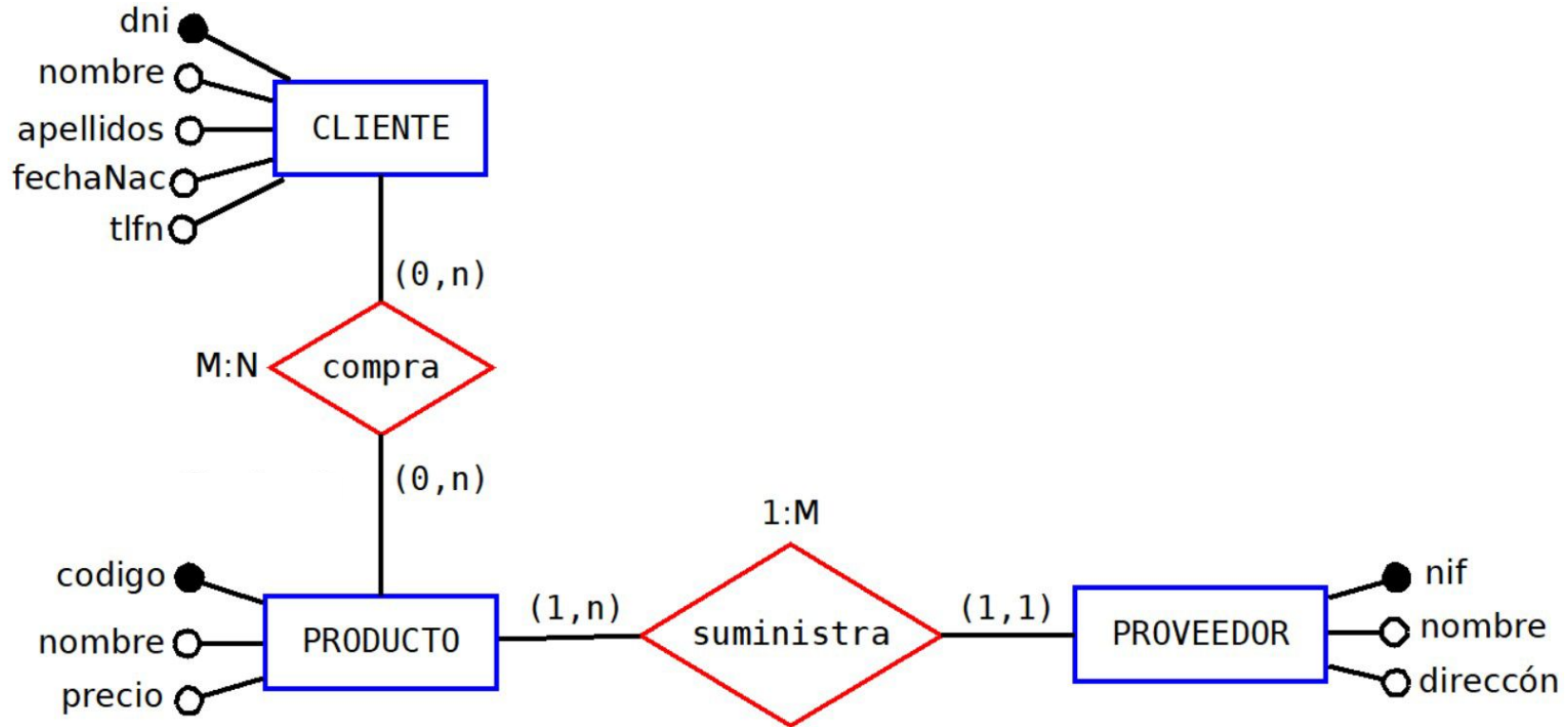
EMPLEADOS (codEstudiante, nombre)

TUTORIZACIONES (codProfesor^{*}, codEstudiante^{*}, fechaInicio)

Actividad 2



- Pasar al modelo relacional. El cliente afirma que sólo tendrá un proveedor para sus productos.



Actividad 2 - SOLUCIÓN



- Pasar al modelo relacional

CLIENTES (dni, nombre, apellidos, fechaNac, tfno)

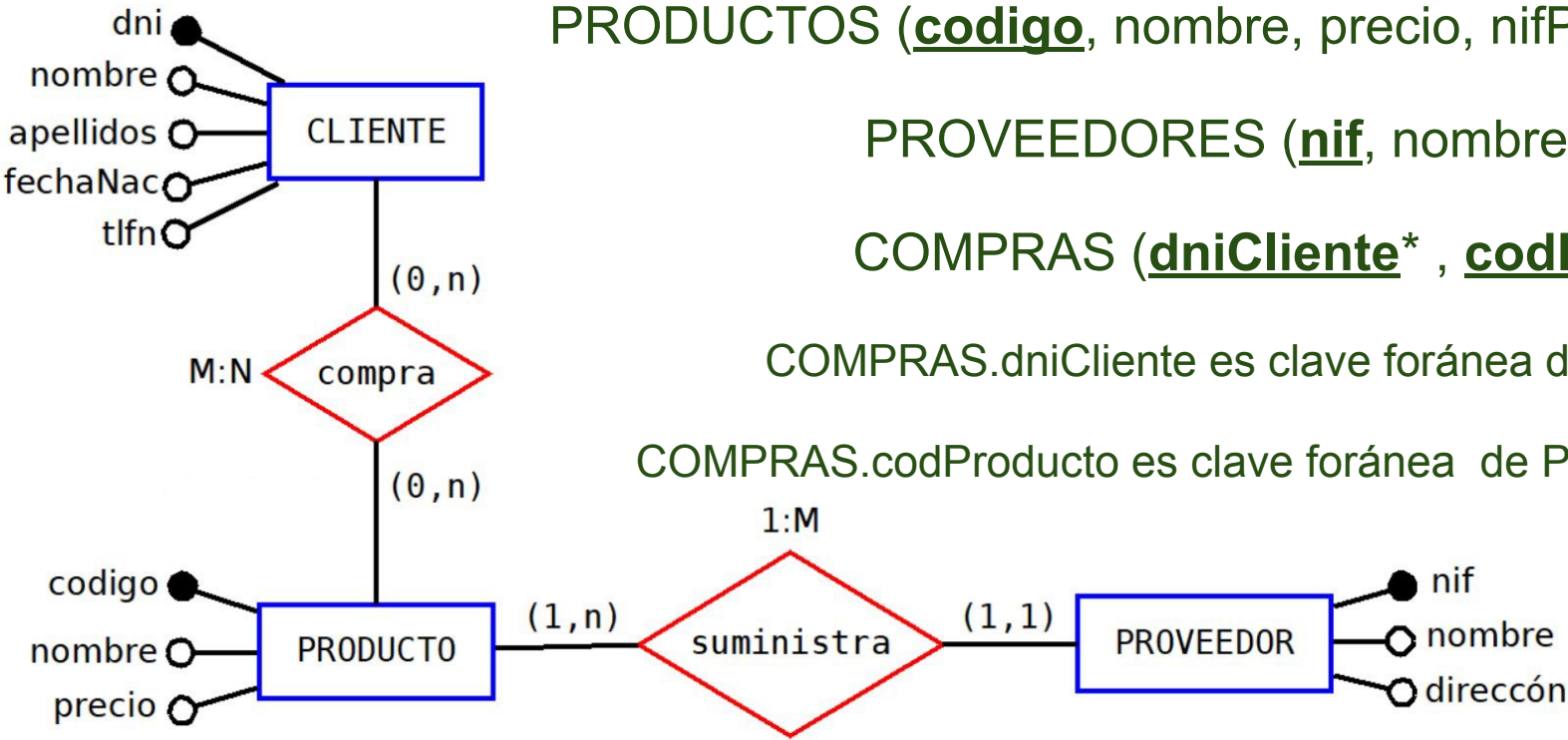
PRODUCTOS (codigo, nombre, precio, nifProveedor*)

PROVEEDORES (nif, nombre, dirección)

COMPRAS (dniCliente^{*}, codProducto^{*})

COMPRAS.dniCliente es clave foránea de CLIENTES

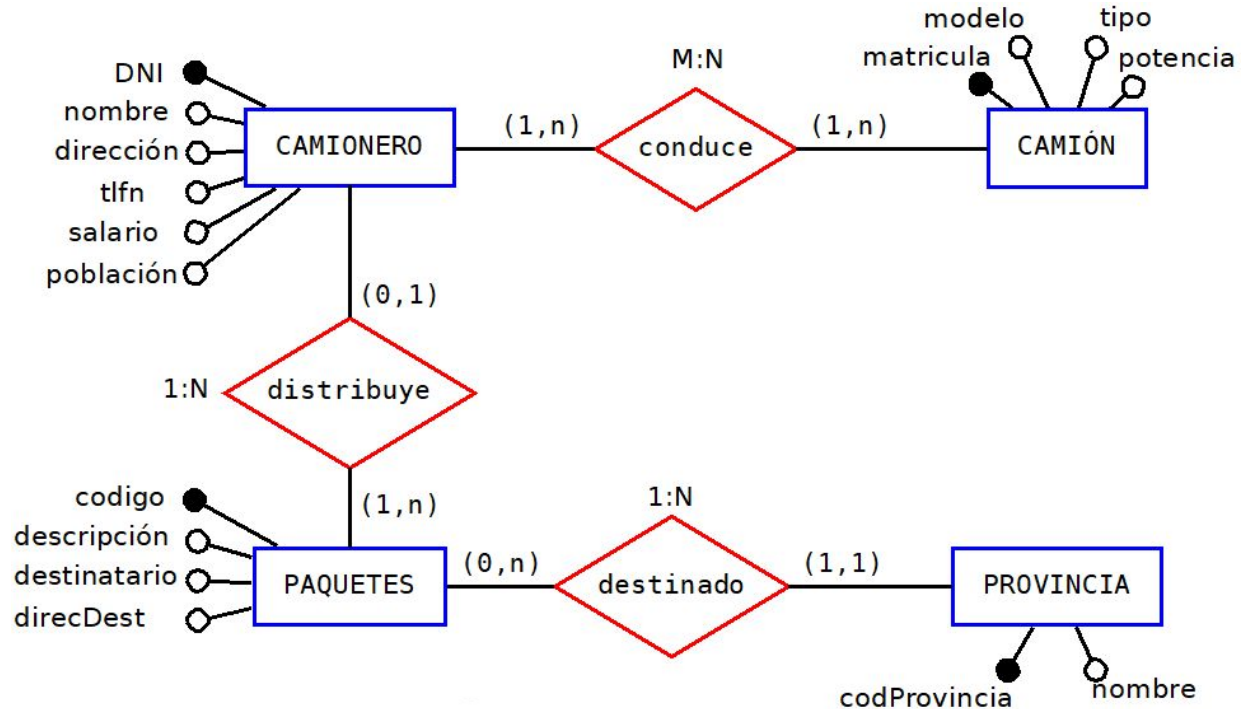
COMPRAS.codProducto es clave foránea de PRODUCTOS



Actividad 3



- Pasar al modelo relacional
 - En pocos casos se desconoce el camionero que distribuye los paquetes





- Pasar al modelo relacional
 - En pocos casos se desconoce el camionero que distribuye los paquetes

CAMIONEROS (**dni**, nombre, dirección, tfno, salario, población)

CAMIONES (**matrícula**, modelo, potencia, tipo)

CONDUCEN (**dniCamionero***, **matrículaCamión***)

PAQUETES (**código**, descripción, destinatario, direcDest, **dniCamionero***, **codProvincia***)

PROVINCIAS (**código**, nombre)

Relaciones Binarias 1:1



- Antes de transformar las relaciones uno a uno, **es preciso revisarlas**, ya que es *posible que se hayan identificado dos entidades que representen el mismo concepto pero con nombres diferentes (sinónimos)*.
- Si así fuera, ambas entidades deben integrarse en una sola, y después debe obtenerse la tabla correspondiente.
- Hay **tres formas distintas de representar**, en el esquema lógico, una relación binaria uno a uno entre entidades fuertes.

Relaciones Binarias 1:1



- Va a depender de las participaciones de las entidades
- Tenemos tres casos:
 - las participaciones de ambas entidades son $(1,1)$
 - las participaciones de ambas entidades son $(0,1)$
 - Una tiene participación $(1,1)$ y otra $(0,1)$

Relaciones Binarias 1:1 - Participaciones (1,1) (1,1)



- Propagar la clave de cualquiera de ellas a la otra tabla, teniendo en cuenta a cuál de ellas se le efectúan los accesos más frecuentes.



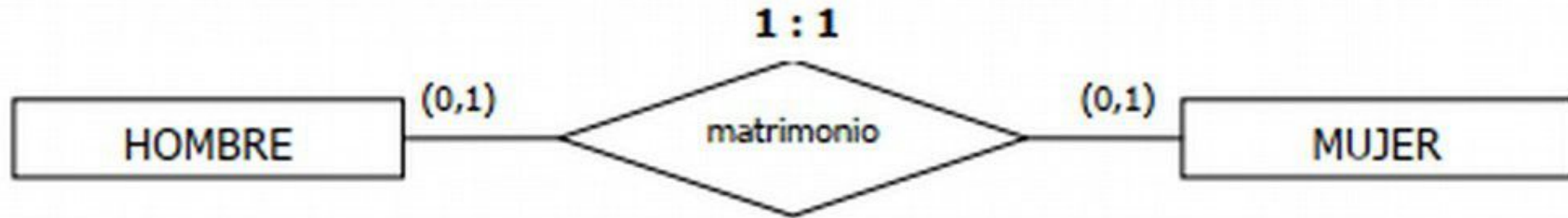
ESPOSAS (codEsposa,, codEsposo*)

ESPOSOS (codEsposo,)

Relaciones Binarias 1:1 - Participaciones (0,1) (0,1)



- Cuando las cardinalidades de ambas entidades son (0,1)
- La relación se transforma en una tabla para evitar los valores nulos.

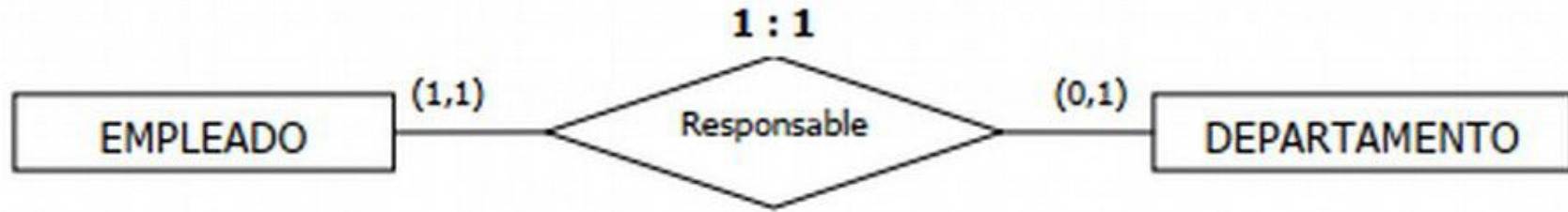


MATRIMONIO	(<u>Cod hombre</u> , <u>Cod mujer</u>)
HOMBRE	(<u>Cod hombre</u> ,)
MUJER	(<u>Cod mujer</u> ,)

Relaciones Binarias 1:1 - Participaciones (1,1) (0,1)



- Si una tiene cardinalidad (1,1) y la otra (0,1),
- se propaga la clave de la entidad que tiene cardinalidad (1,1) a la que tiene (0,1).
- Habrá que controlar además que la clave propagada como clave ajena no pueda tomar valores nulos..



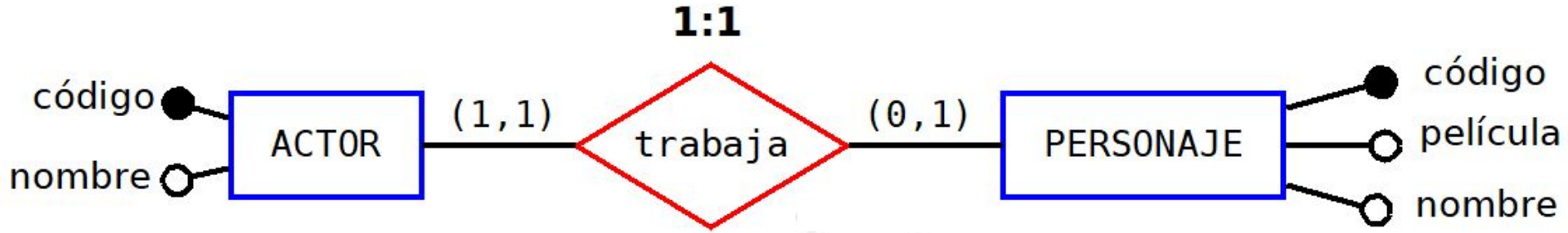
EMPLEADO (Cod empleado)
DEPARTAMENTO (Cod departamento, ..., Cod empleado)

↓
Clave ajena not null

Actividad 4



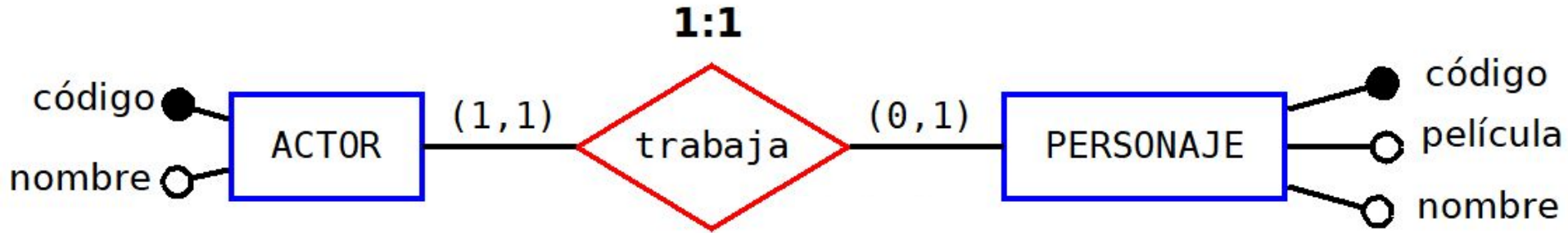
Pasar al modelo relacional:



Actividad 4 - Solución



Pasar al modelo relacional:



ACTORES(codigo, nombre)

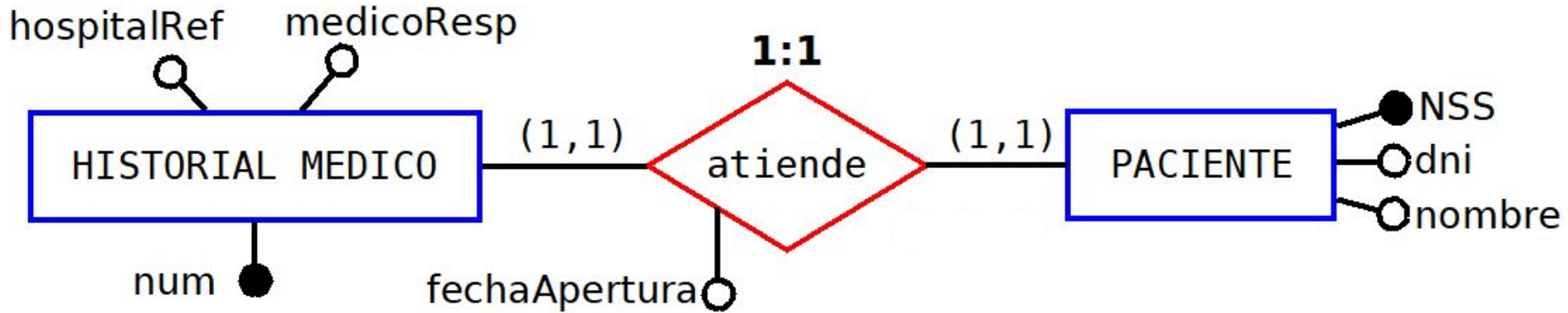
PERSONAJES(codigo, nombre, pelicula, codActor*)

PERSONAJES.codActor es clave foránea de ACTORES

Actividad 5



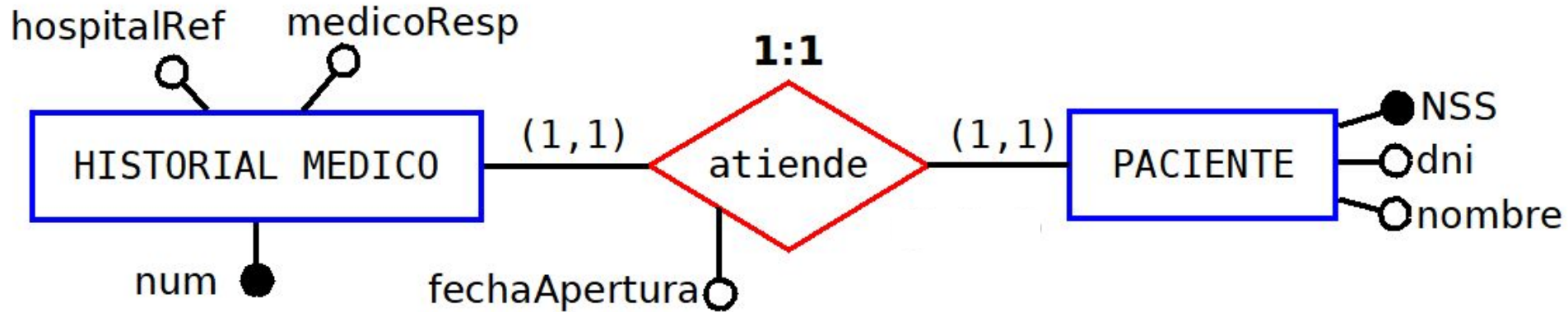
Pasar al modelo relacional:



Actividad 5 - Solución



Pasar al modelo relacional:



PACIENTES(NSS, DNI, nombre, fechaAperturaHistorial, numHistorial*)

HISTORIALES (num, medicoResp, hospitalRef)

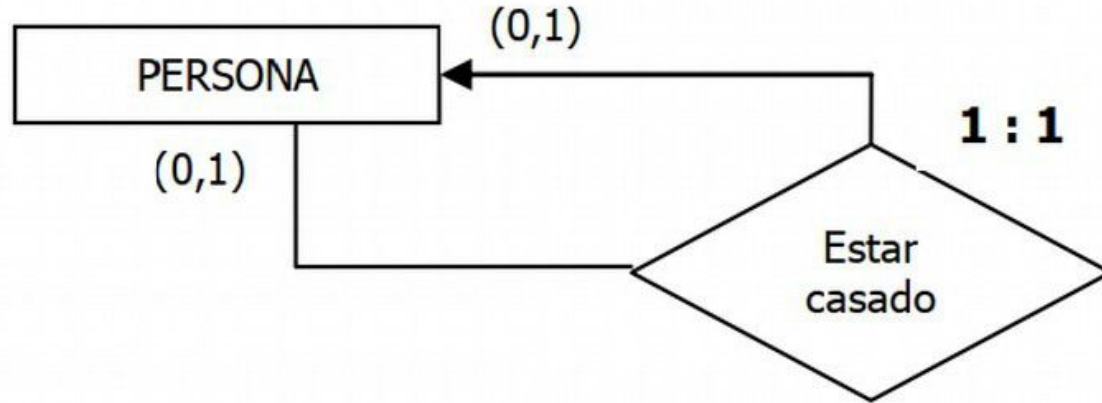


- Se trata de relaciones en las que solo participa una entidad.
- Como **regla general** toda relación reflexiva **se convierte en dos tablas**: una para la entidad y otra para la relación.
- Se pueden presentar los siguientes casos:
 - Relación 1:1
 - Relación 1:N
 - Relación N:M

Transformación Relaciones Reflexivas 1:1



- **No se crea una tabla para la relación.**
- La clave de la entidad se repite, con lo que la tabla resultante tendrá ese atributo dos veces, una como clave primaria y otra como clave ajena de ella misma.



PERSONAS (dniPersona, nombre,, dniEsposo*)

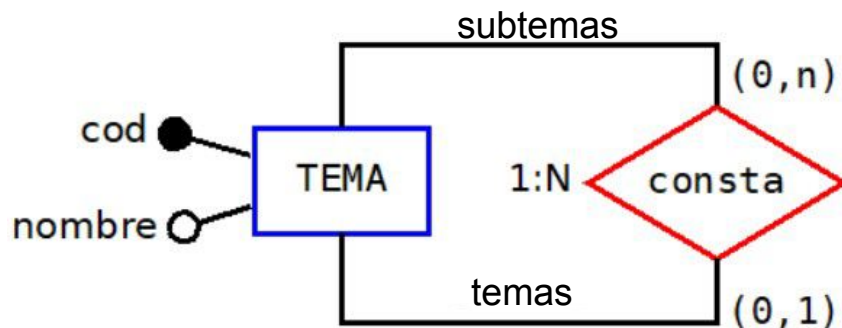
Transformación Relaciones Reflexivas 1:N



- En este caso hay que tener en cuenta la cardinalidad del **lado muchos**:

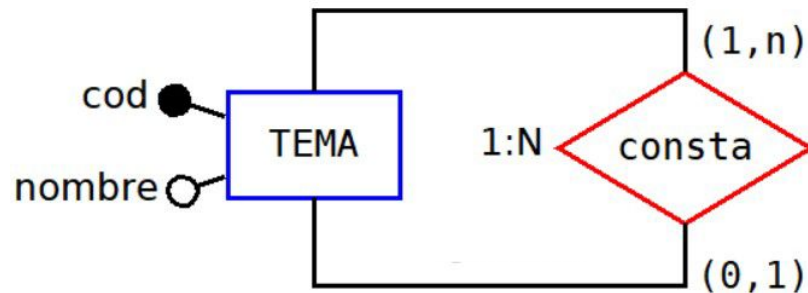
a) Si no es obligatoria ($0,n$): se crea una **nueva tabla** cuya clave será la de la entidad del lado muchos (codTemaH) y se propaga la clave a la nueva tabla como clave ajena.

b) Si es siempre obligatoria ($1,n$): no se crea una nueva tabla



TEMA (codTemaH, nombre)

CONSTA (codTemaH*, codTemaP*)

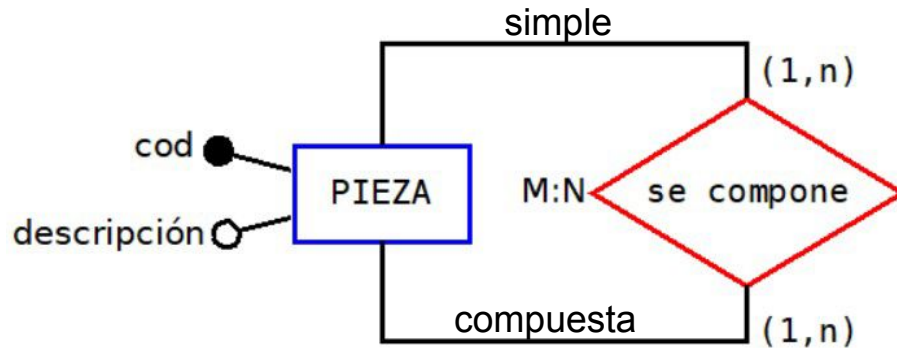


TEMA (codTemaH, nombre, codTemaP*)

Transformación Relaciones Reflexivas M:N



- Se crea una tabla para la relación
- La tabla que resulta de la relación contendrá dos veces la clave primaria de la entidad del lado muchos, más los atributos de la relación, si los hay.
- La clave de esta nueva tabla será la combinación de las dos.



Cada pieza se compone de muchas piezas que, a su vez están compuestas por piezas.

PIEZAS (codPiezaS, Descripción)

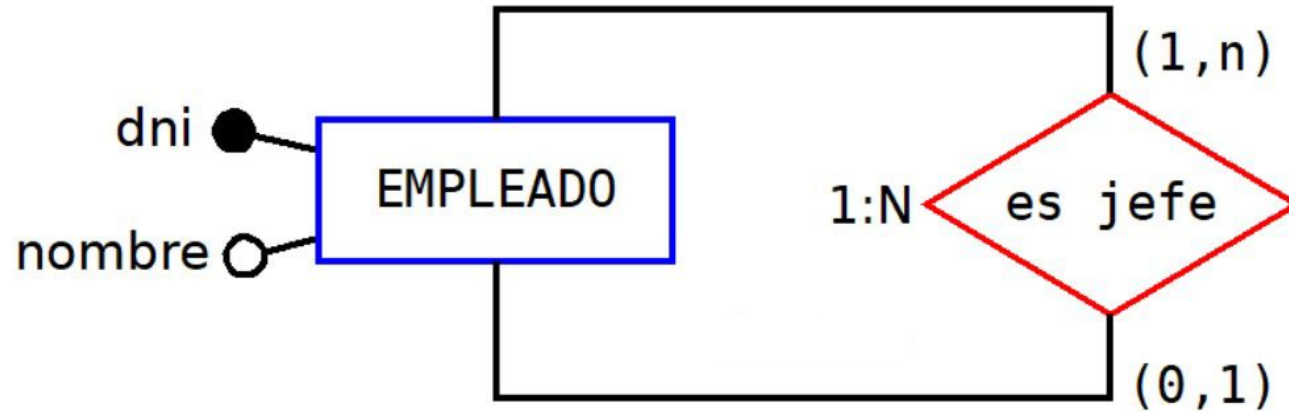
COMPOSICIÓN (codPiezaC*, codPiezaS*)

(codPiezaC es la pieza que se compone de otras)

Actividad 6 -

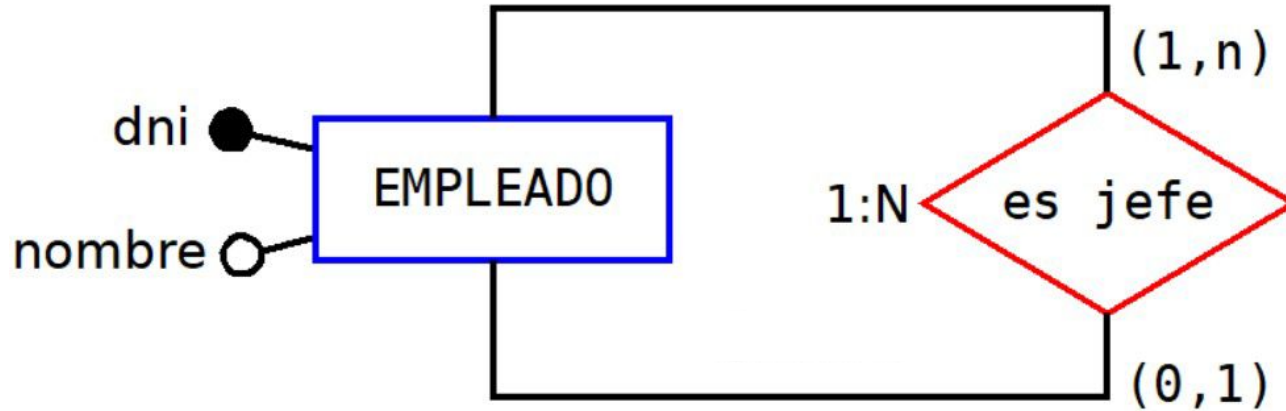


Pasar al modelo relacional:





Pasar al modelo relacional:



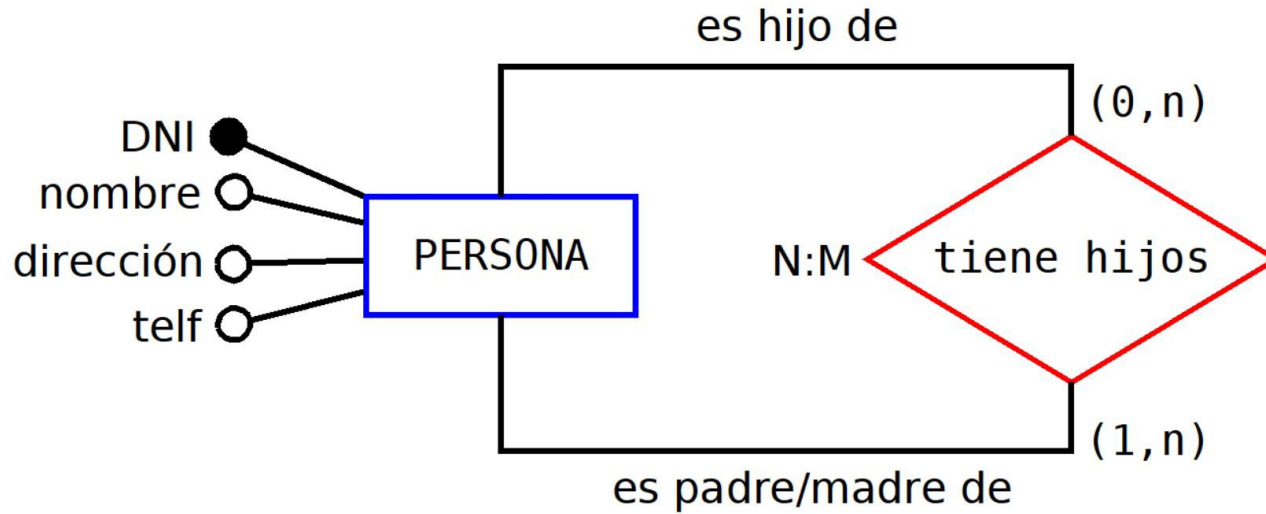
El empleado solo puede tener un jefe, por tanto, se incorpora el DNI del jefe al empleado (dniJefe) como clave foránea.

EMPLEADOS (dni, nombre, dniJefe*)

Actividad 7 -

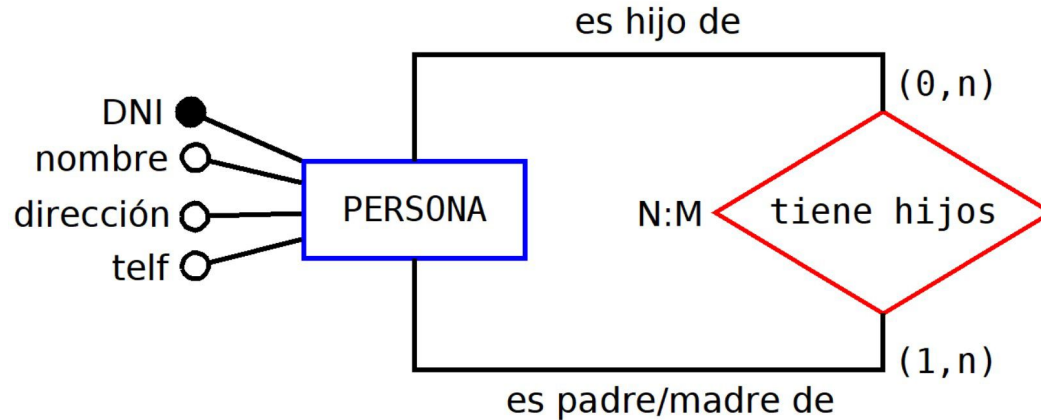


Pasar al modelo relacional:





Pasar al modelo relacional:



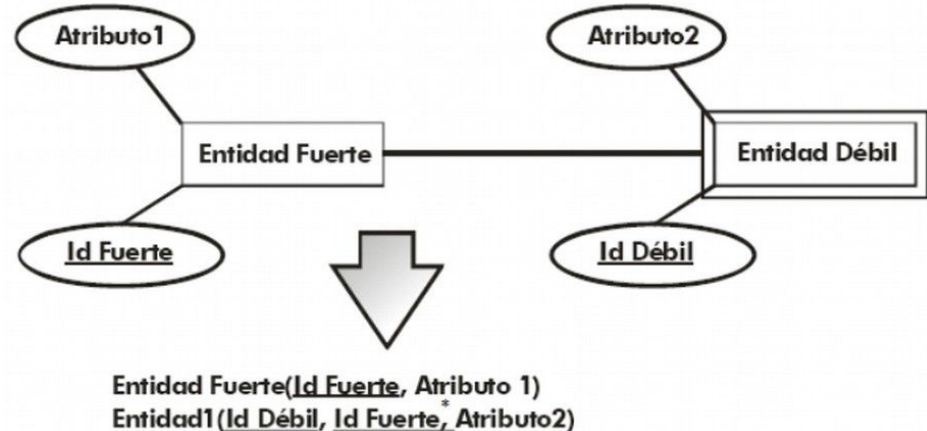
PERSONA (dni, nombre, direccion, tlf)

TIENEHIJOS (dniMadre^{*}, dniHijo^{*})

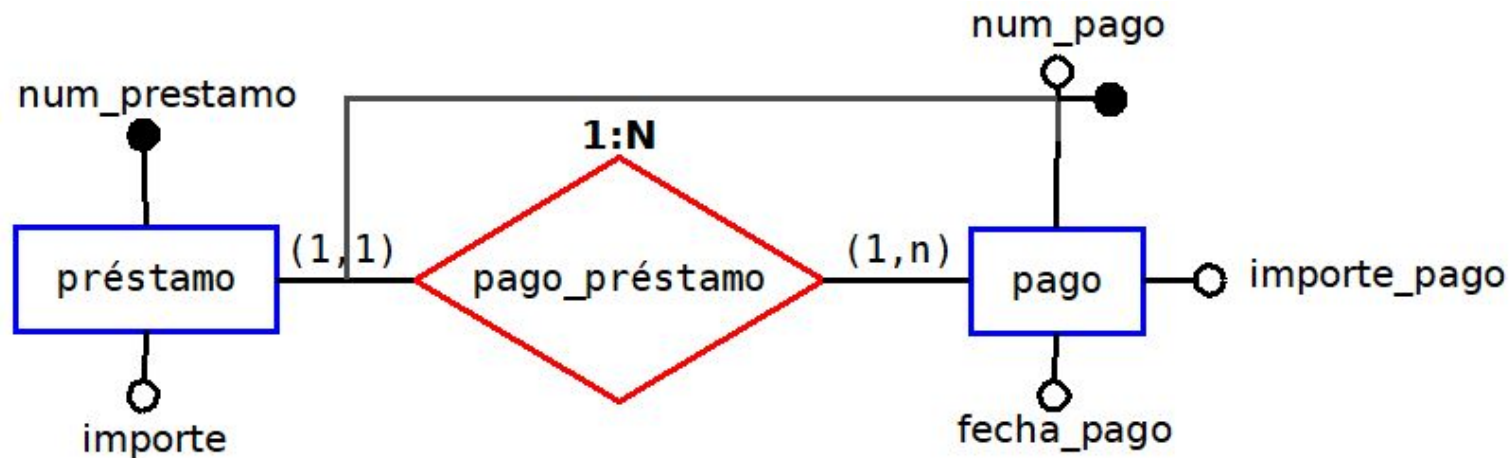
Transformación de las Entidades Débiles



- Recuerda que las relaciones entre entidades fuerte-débil tienen una cardinalidad 1:N
- Se tratan igual que las relaciones 1:N
 - Se propaga la clave de la entidad que tiene participación máxima 1 a la que tiene participación máxima N (como clave foránea)
 - Es decir, se propaga la clave primaria de la entidad fuerte a la débil que, junto a la clave débil, formarán al clave primaria



EJEMPLO: ENTIDAD DÉBIL



El esquema lógico correspondiente es el siguiente:

PRESTAMOS (numPrestamo, importe)

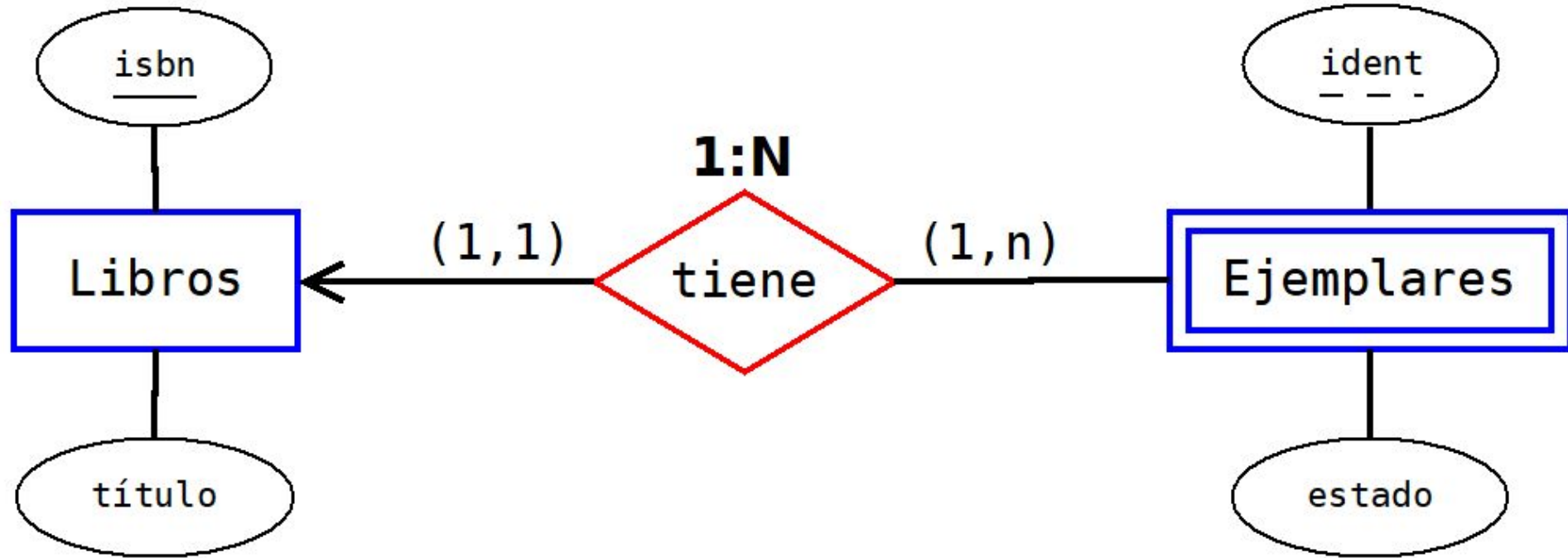
PAGOS (numPago, numPrestamo*, importePago, fechaPago)

PRESTAMOS.numPrestamo es clave foránea a PRESTAMOS

Actividad 8 -



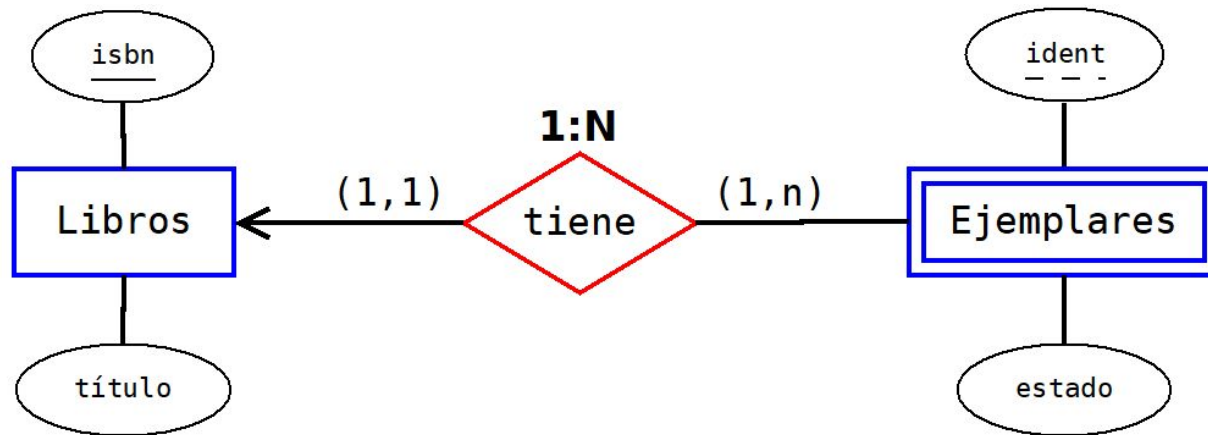
Pasar al modelo relacional:



Actividad 8 - Solución



Pasar al modelo relacional:



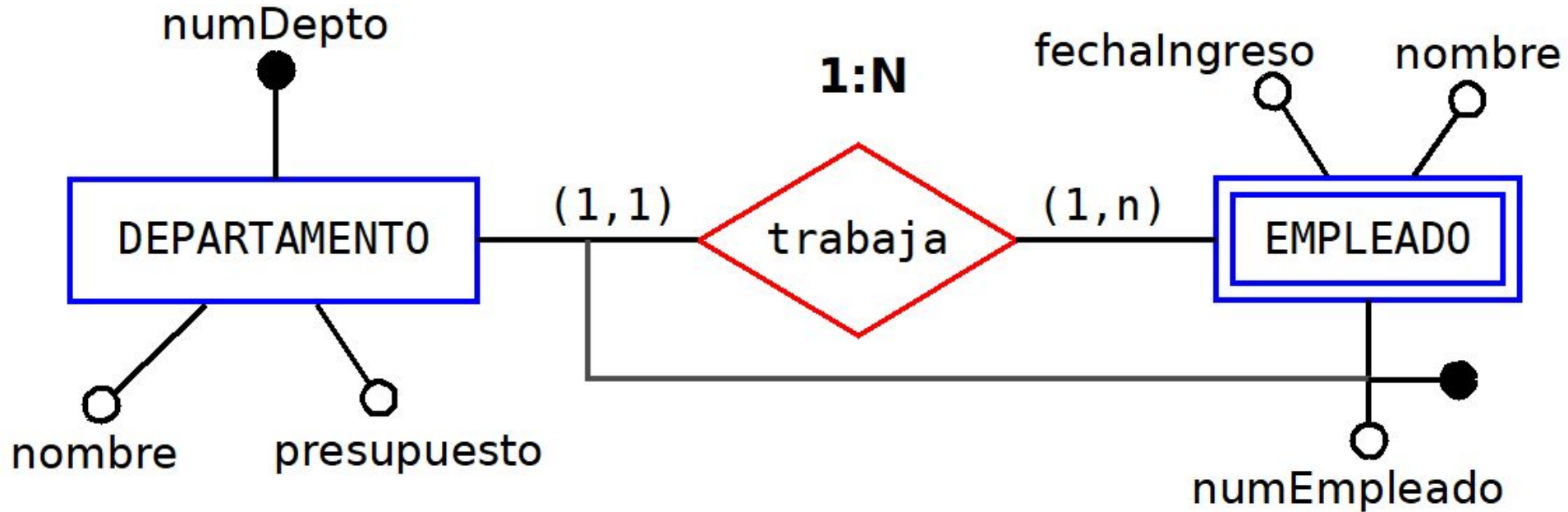
LIBROS(isbn, título)

EJEMPLARES(isbn*, indent, estado)

Actividad 9 -



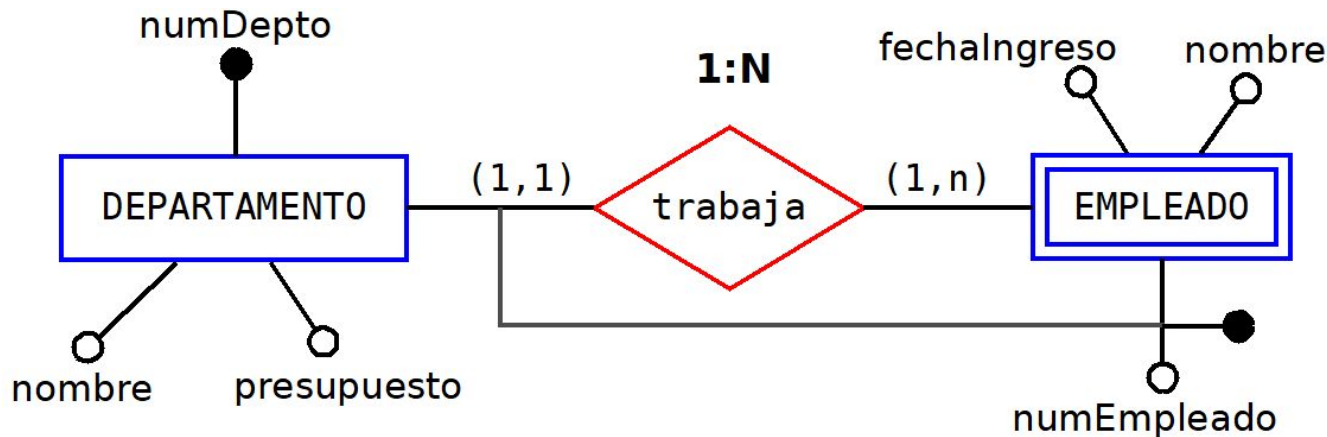
Pasar al modelo relacional:



Actividad 9 - Solución



Pasar al modelo relacional:



DEPARTAMENTO (numDepto, nombre, presupuesto)

EMPLEADO (numEmpleado, numDepto*, fechaIngreso, nombre)

EMPLEADO.numDepto es clave foránea a DEPARTAMENTO

Transformación de Jerarquías



- En las jerarquías se denomina entidad madre (o padre), a la entidad genérica, y entidades hijas (o hijos), a las subentidades.
- Hay **tres opciones distintas** para representar las jerarquías.
- La elección de la más adecuada se hará en función de su tipo (total o parcial, y exclusiva o superpuesta) y del tipo y frecuencia en los accesos a los datos.

Transformación de Jerarquías - CASO A

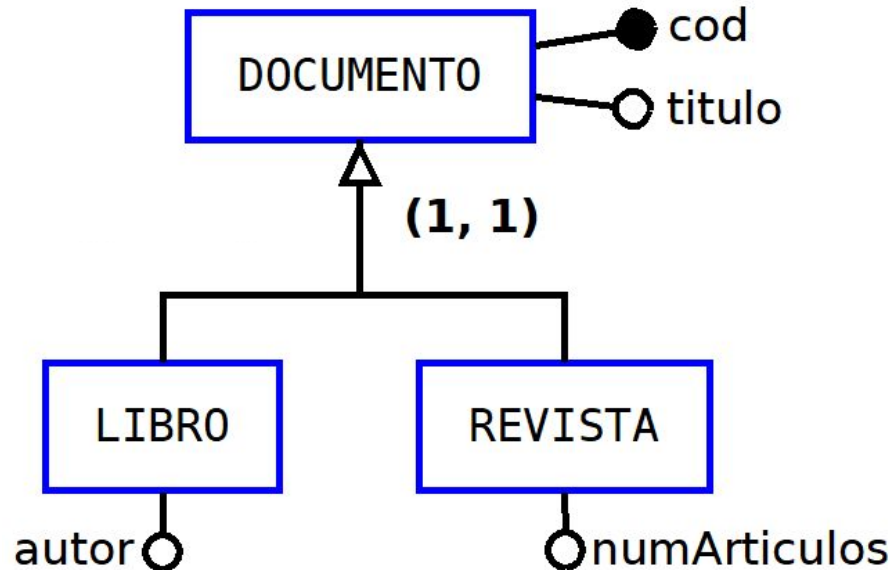


- **Integrar todas las entidades en una sola tabla**, incluyendo en ella los atributos de la entidad madre, los atributos de todas las hijas y un ***atributo discriminativo (tipo)*** para indicar el subconjunto al cual pertenece la entidad en consideración.
- Esta representación se puede utilizar para **cualquier tipo de jerarquía**.

Transformación de Jerarquías - CASO A



- Si la jerarquía es superpuesta, el atributo discriminativo (tipo) deberá ser multievaluado o bien se deberá incluir uno de estos atributos por cada subentidad.



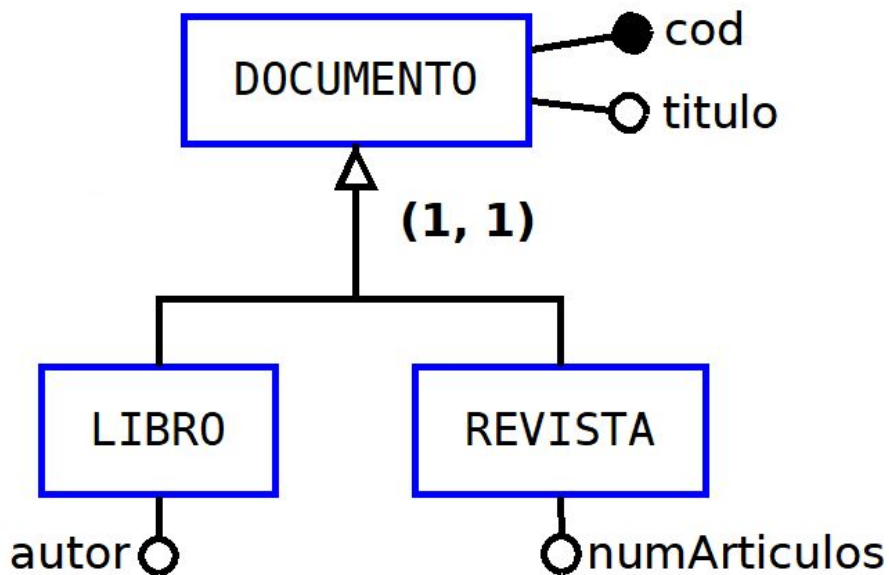
$\text{DOCUMENTO.tipo} \in \{\text{'libro'}, \text{'revista'}\} \rightarrow$
atributo discriminativo

DOCUMENTO (codigo, titulo, autor,
numArticulos, tipo)

Transformación de Jerarquías - CASO A



- Se crea una sola tabla con todos los atributos de la entidad y los subtipos, añadiendo como un atributo más el atributo discriminante.



DOCUMENTOS (código, título, autor, numArticulos, **tipo**)

DOCUMENTOS.tipo $\in$ {'libro', 'revista'} $\rightarrow$ atributo discriminativo

Transformación de Jerarquías - CASO A



- Esto se aplica cuando:
 - Los subtipos se diferencian en **muy pocos atributos**
 - Las relaciones que los asocian al resto de las entidades sean las mismas para los subtipos.
- Si la jerarquía es:
 - **Total:** el atributo discriminante no admitirá nulos
 - **Parcial:** el atributo discriminante si admitirá nulos
- Si entre los subtipos puede haber:
 - **Solapamiento/Superpuesto:** Se forman grupos repetitivos, por tanto **será necesario crear una nueva tabla** que asocie el atributo discriminante con el supertipo.
 - **Exclusividad:** No es necesaria una tabla nueva

Transformación de Jerarquías - CASO B

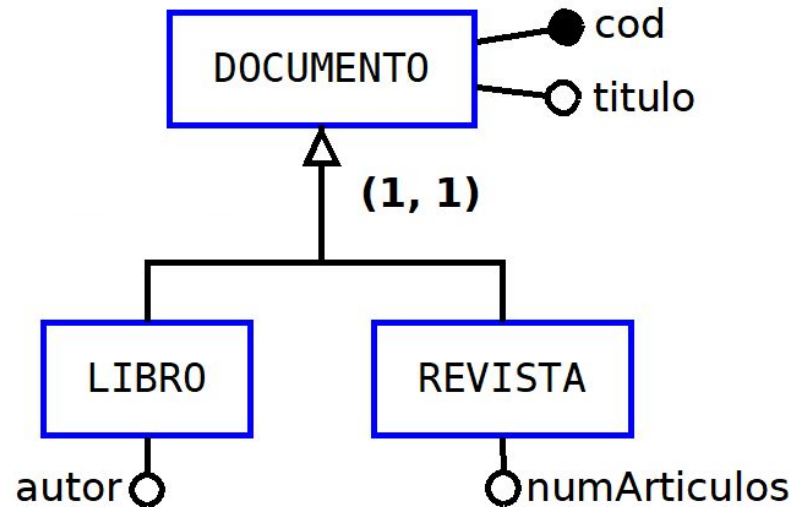


- Crear una tabla por cada entidad madre y por cada entidad hija.
- Las tablas de las entidades hijas heredan como clave primaria la clave primaria de la entidad madre.
- La clave primaria de las hijas es una clave ajena a la entidad madre.

DOCUMENTO (codigo, titulo)

LIBRO (codigo*, autor)

REVISTA (codigo*, numArticulos)



Transformación de Jerarquías - CASO B



- Esta representación se puede hacer para **cualquier tipo** de jerarquía, ya sea total o parcial, o exclusiva o superpuesta.
- Este caso se aplica cuando:
 - Existen **muchos atributos** distintos entre los subtipos.
 - Se quieren mantener los atributos comunes en una tabla

Transformación de Jerarquías - CASO C



- Crear una tabla por cada entidad hija, heredando cada una los atributos de la entidad madre.
- Esta representación sólo puede hacerse para jerarquías totales y **exclusivas (1, 1)**.

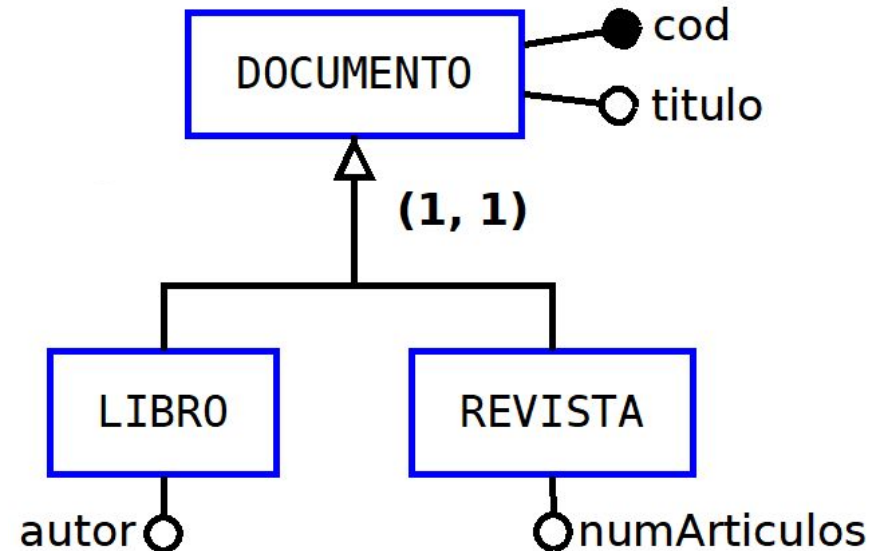
Transformación de Jerarquías - CASO C



- Esto caso se aplica cuando:
 - Existen **muchos atributos** distintos entre los subtipos
 - Los accesos a los datos de los subtipos siempre afectan a los atributos comunes.

LIBRO (codigo, titulo, autor)

REVISTA (codigo, titulo, numArticulos)



Transformación de Jerarquías - Ventajas e inconvenientes



- Opción A:

- Es la más rápida por tener que acceder a una sola entidad.
- Se quedan atributos vacíos

DOCUMENTO (codigo, titulo, autor, numArticulos, **tipo**)

- Opción B:

- La menos eficiente
- La mejor desde un punto de vista semántico

DOCUMENTO (codigo, titulo)

LIBRO (codigo*, autor)

REVISTA (codigo*, numArticulos)

LIBRO (codigo, titulo, autor)

REVISTA (codigo, titulo, numArticulos)

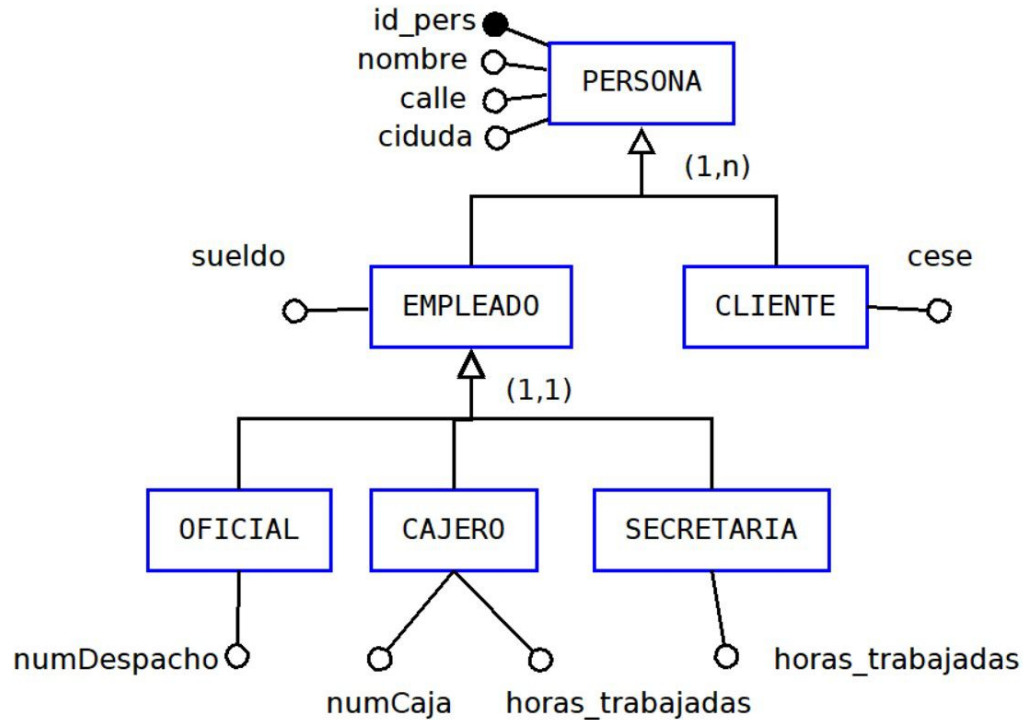
- Opción C:

- Más eficiente en consultas que afecten a todos los atributos de un subtipo
- Menos eficiente en consultas que afecten a los atributos comunes
- Introduce redundancias
- Es la que pierde más semántica

Actividad 10



Pasar al modelo relacional:



Actividad 9 - Solución



Pasar al modelo relacional:

PERSONA (idPersona, nombre, calle, ciudad)

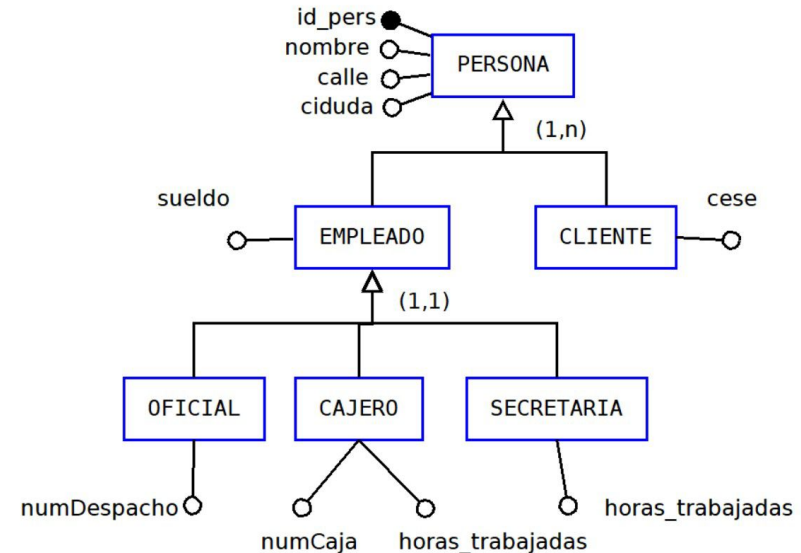
CLIENTE (idPersona*, cese)

EMPLEADO(idPersona*, sueldo, numDesp, numCaja, horasTrabajadas, tipo)

EMPLEADO.tipo $\in$ {'oficial', 'cajero', 'secretario'} y no puede ser nulo

1º CASO B - (1,n)

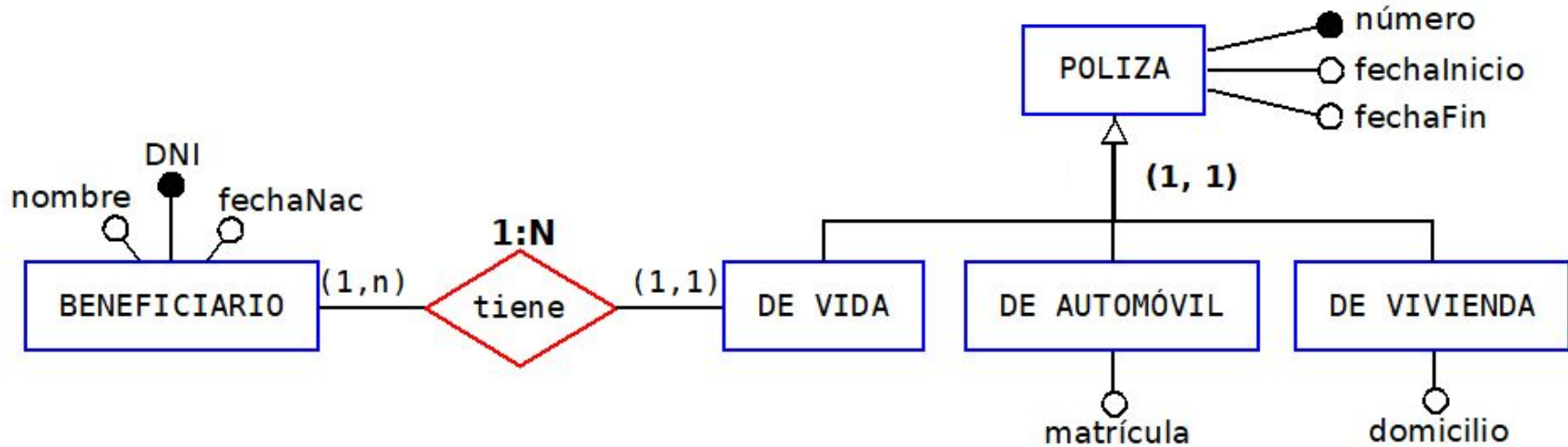
2º CASO A – Los hijos de Empleado tienen pocos atributos



Actividad 11



Pasar al modelo relacional:



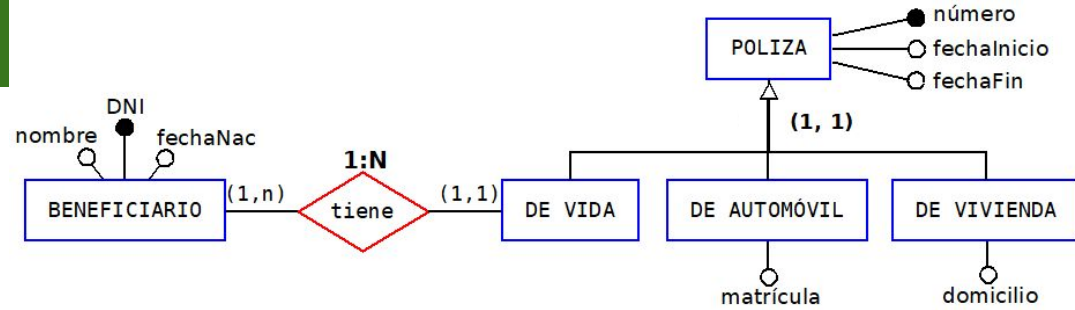
CASO A?

CASO B?

CASO C?

Actividad 11 - SOLUCIÓN

Pasar al modelo relacional:



CASO A: No al haber una Entidad hijo con una relación

CASO B: No necesitamos tener los atributos de la entidad padre en una tabla.

CASO C: (1,1) y consideramos muchos atributos

PÓLIZA_VIDA(num, fechaIni, fechaFin)

BENEFICIARIO(dni, nombre, fechaNac, numPolizaVida*)

PÓLIZA_AUTOMÓVIL(num, fecha_ini, fecha_fin, matrícula)

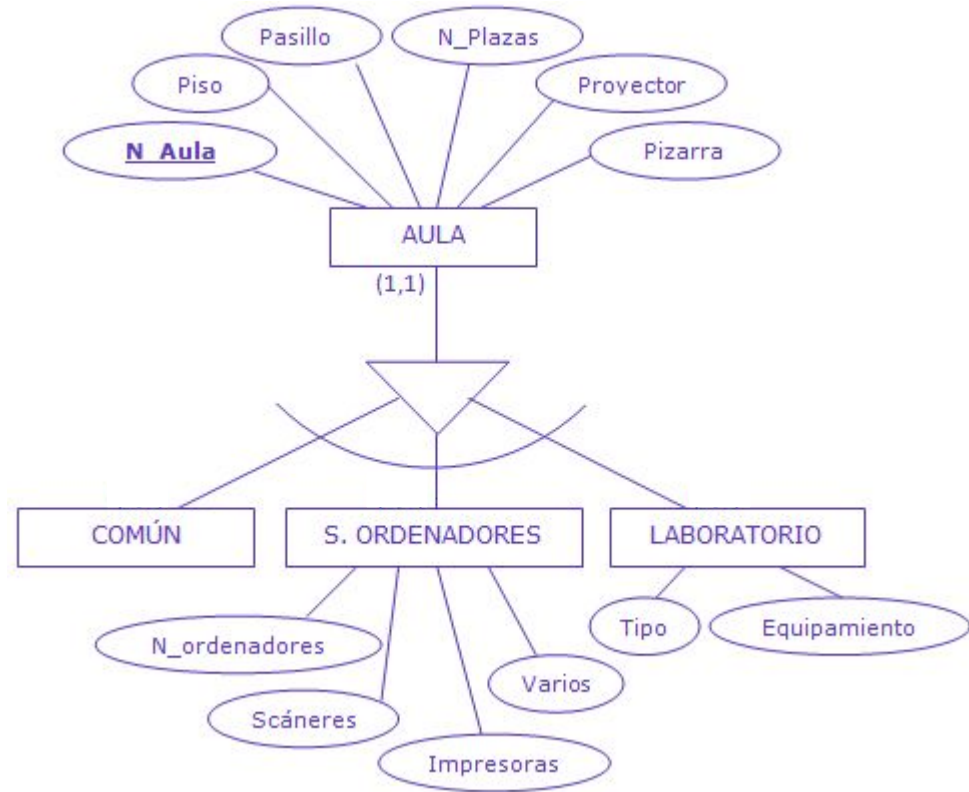
PÓLIZA_AUTOMÓVIL.matrícula es una clave alternativa

PÓLIZA_VIVIENDA(num, fecha_ini, fecha_fin, domicilio)

Actividad 12



Pasar al modelo relacional:



CASO A?

CASO B?

CASO C?



Pasar al modelo relacional:

CASO A: No se puede porque hay muchos atributos que lo diferencian.

CASO B: Se utiliza este porque la entidad padre tiene muchos atributos y si se hiciera el CASO C, habría que repetir todos esos atributos en cada una de las tablas.

AULA (N_Aula, Piso, Pasillo, N_Plazas, Proyector, Pizarr, Clase)

COMÚN (N_Aula*)

S. ORDENADORES (N_Aula*, N_ordenadores, Scáneres, Impresoras, Varios)

LABORATORIO (N_Aula*, Tipo, Equipamiento)



Participaciones (0,n)

- Normalmente las participaciones son importantes para calcular la cardinalidad de la relación, y transformar conforme a las reglas expuestas hasta ahora.
- Incluso en muchas ocasiones, las participaciones se omiten en los diagramas entidad-relación.
- No obstante, es necesario tener en cuenta cuándo la participación tiene un mínimo de 0, para adoptar un campo de una tabla como opcional **NULL**, o un mínimo de 1, obligatorio **NOT NULL**

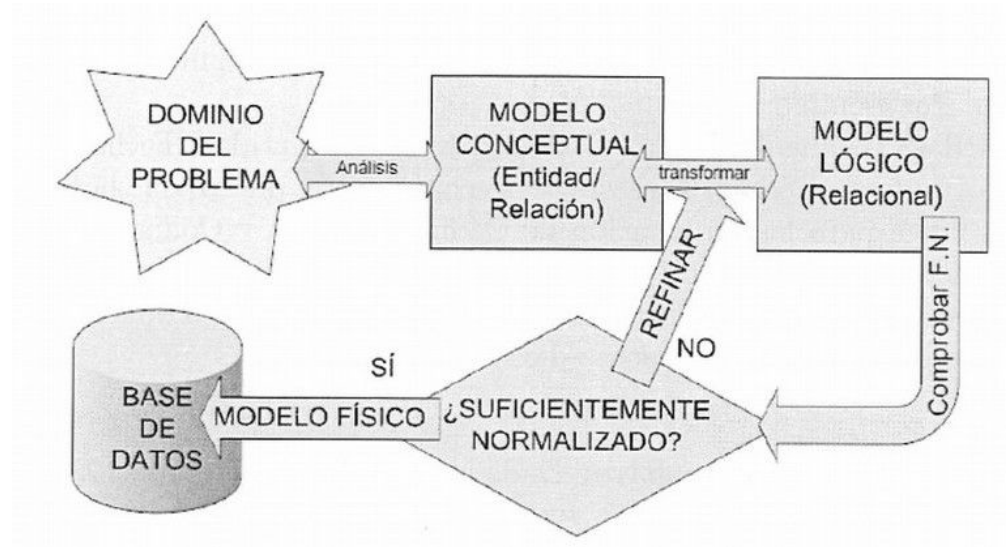


Normalización

- **Técnica que busca dar eficiencia y fiabilidad a una BD relacional.**
- Proceso de obligar a los atributos de un diseño a cumplir ciertas formas normales
- Su objetivo es:
 - 1) **mejorar la velocidad** en el manejo de la información
 - 2) **eliminar la redundancia** de datos.
 - 3) Ordenar datos

Normalización

- Cuando realizamos un diseño en el modelo relacional existen diferentes alternativas, pudiéndose obtener diferentes esquemas relacionales.
- No todos ellos serán equivalentes y
 - unos representarán mejor la información que otros.



Normalización

- La normalización nos permite eliminar estos problemas, forzando a la **división de una tabla en dos o más**.
- Para comprender bien las formas normales es necesario identificar lo que significa dependencia funcional:
 - Se dice que existe **dependencia funcional** entre dos atributos de una tabla si **para cada valor del primer atributo existe un sólo valor del segundo**.
 - **EMPLEADOS(DNI, Nombre, Dirección, Localidad, Cod_Localidad, Nombre_hijo, Edad_hijo)**
 - Los atributos Nombre, y Dirección dependen funcionalmente de DNI, ya que para un DNI específico sólo podrá haber un nombre y una dirección.
 - Lo expresamos de la siguiente forma:
 - $DNI \rightarrow Nombre$
 - $DNI \rightarrow Dirección$
 - DETERMINANTE $\rightarrow$ DEPENDIENTE



Normalización - EJEMPLO Dependencia funcional

- LIBRO (Título_libro, Num_ejemplar, Autor, Editorial, Precio)

Los atributos Editorial y Precio dependen funcionalmente del conjunto de atributos que forman la clave primaria de la tabla, pero no dependen de Título_libro o de Num_ejemplar por separado, por lo que ***presentan una dependencia funcional completa de la clave.***

El atributo Autor depende funcionalmente sólo y exclusivamente de Título_libro, por lo que no presenta una dependencia funcional completa de los atributos que forman la clave.



Dependencia Funcional

- La dependencia funcional es una noción semántica.
 - Si hay o no ***dependencias funcionales*** entre atributos, ***no lo determina*** una serie abstracta de ***reglas, sino***, más bien, ***los modelos mentales*** del usuario y las ***reglas de negocio*** de la organización o empresa para la que se desarrolla el sistema de información.



Dependencia Funcional

- Cada dependencia funcional es una restricción y **representa una relación de uno a muchos (o de uno a uno)**.
- En el proceso de normalización *debe irse comprobando que cada tabla cumple una serie de reglas* que se basan en la clave primaria y las dependencias funcionales.
- **Cada regla que se cumple aumenta el grado de normalización.** Si una regla no se cumple, la tabla se debe descomponer en varias tablas que sí la cumplan.

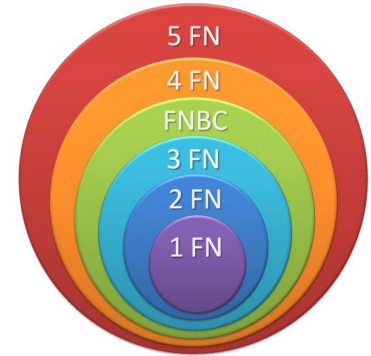


Normalización

- La normalización se lleva a cabo en una serie de pasos. Cada paso corresponde a una **forma normal** que tiene unas propiedades. Conforme se va *avanzando en la normalización, las tablas tienen un formato más estricto (más fuerte)* y, por lo tanto, son menos vulnerables a las anomalías de actualización.
- ***El modelo relacional sólo requiere un conjunto de tablas en primera forma normal (en caso contrario no se pueden implementar).*** Las restantes formas normales *son opcionales (aunque recomendables)*. Sin embargo, para evitar las anomalías de actualización, *es recomendable llegar al menos a la tercera forma normal.*

Formas Normales

- Se corresponden a una teoría de normalización
- Sólo consideraremos las tres primeras formas normales.
 - Primera forma normal (1FN)
 - Segunda forma normal (2FN)
 - Tercera forma normal (3FN)
 - Forma normal de Boyce Codd (FNBC)
- Existen más formas normales
 - FN4, FN5, FNDK, FN6
 - su aplicación en el mundo real es únicamente teórica



- Una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en segunda forma normal, pero no al contrario. Es decir los números altos de formas normales son más restrictivos.



Primera forma normal (1FN)

- Se impide que un atributo de una tupla pueda tomar más de un valor (Multivaluado)
- Es **inherente en el esquema relacional**, toda tabla realmente relacional la cumple
- Por lo que su cumplimiento es obligatorio

Esta transformación ya la hemos realizado al considerar los atributos multievaluados como entidades débiles

TRABAJADOR

NOMBRE	Departamento
Elías	Informática
David	Coordinación Mantenimiento

NO CUMPLE

TRABAJADOR

NOMBRE	Departamento
Elías	Informática
David	Coordinación
David	Mantenimiento

SÍ CUMPLE

Todos los atributos múltiples se deben transformar en un tipo de **entidad débil** por existencia. (creando una nueva tabla)



Segunda forma normal (2FN)

- Ocurre si una tabla está en primera forma normal (1FN) y además
- **cada atributo que no forma parte de la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria.**
- La **2FN se aplica a las tablas solo cuando tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos.**
- Si una tabla está en 1FN y su clave primaria es simple (tiene un solo atributo), entonces también está en 2FN.
- Las tablas que no están en 2FN pueden sufrir anomalías cuando se realizan actualizaciones sobre ellas.



Segunda forma normal (2FN)

- Para pasar una tabla en 1FN a 2FN hay que eliminar las dependencias parciales de la clave primaria.
- Para ello, se eliminan los atributos que son funcionalmente dependientes y se ponen en una nueva tabla con una copia de su determinante. Su determinante estará formado por los atributos de la clave primaria de los que depende.

Segunda forma normal (2FN)

- La siguiente tabla no satisface la segunda forma normal
 - (no es 2FN)

¿Que pasá si queremos modificar el nombre de un Alumno? Tendríamos un conflicto

ALUMNO

<u>DNI</u>	<u>CodCurso</u>	Nombre	Nota
31777999 	34	Elías 	10
31777999 	25	Elías 	9
31555222	34	Luisa	8
31456712 	25	David 	6
31456712 	34	David 	7

- DNI y código de curso forman la clave primaria compuesta
- sólo la nota tiene dependencia funcional completa con respecto a la clave primaria
- El nombre depende de forma completa del DNI.

Segunda forma normal (2FN)

- Para arreglarlo separamos la tabla en dos:

ALUMNO

<u>DNI</u>	<u>CodCurso</u>	Nombre	Nota
31777999	34	Elías	10
31777999	25	Elías	9
31555222	34	Luisa	8
31456712	25	David	6
31456712	34	David	7

ALUMNO

<u>DNI</u>	Nombre
31777999	Elías
31555222	Luisa
31456712	David

Movemos a la nueva tabla los atributos que son funcionalmente dependientes (*Nombre*) con una copia de su determinante (*DNI*)

CURSOS

<u>DNI</u>	<u>CodCurso</u>	Nota
31777999	34	10
31777999	25	9
31555222	34	8
31456712	25	6
31456712	34	7



Dependencia transitiva

- Dados tres atributos A, B y C, se dice que existe una dependencia transitiva entre A y C, si B depende funcionalmente de A y C depende funcionalmente de B.
 - $A \rightarrow B$
 - $B \rightarrow C$
 - A y C tienen dependencia transitiva



Tercera forma normal (3FN)

- Ocurre si una tabla está en 2ª forma normal (2FN) y además
- **Ningún atributo que no sea clave depende funcionalmente de forma *transitiva* de la clave primaria.**
- Aunque las relaciones en 2FN tienen menos redundancias que las relaciones en 1FN, todavía pueden sufrir anomalías frente a las actualizaciones.



Tercera forma normal (3FN)

- Para pasar una relación en 2FN a 3FN hay que eliminar las dependencias transitivas. Para ello, **se eliminan los atributos que dependen transitivamente y se ponen en una nueva relación con una copia de su determinante** (el atributo o atributos no clave de los que depende).

Tercera forma normal (3FN)

- Una tabla no esta en 3FN si:
 - Hay algún atributo no clave que depende funcionalmente de forma transitiva de otro campo no clave.
- La siguiente tabla no esta en 3FN

ALUMNO

DNI	Nombre	CodProvincia	Provincia
31777999	Elías	11	Cádiz
31777111	Pepe	41	Sevilla
31555222	Rosa	29	Málaga
31717171	Juana	11	Cádiz
12002003	Manuela	08	Madrid

- La provincia depende funcionalmente del código de provincia
- Tenemos que sacar el nombre de la provincia a otra tabla

Tercera forma normal (3FN)

- Se arregla separando en dos tablas

ALUMNO

<u>DNI</u>	Nombre	CodProvincia
31777999	Elías	11
31777111	Pepe	41
31555222	Rosa	29
31717171	Juana	11
12002003	Manuela	08

PROVINCIA

<u>CodProvincia</u>	Provincia
11	Cádiz
29	Málaga
08	Madrid
41	Sevilla

ALUMNO

<u>DNI</u>	Nombre	CodProvincia	Provincia
31777999	Elías	11	Cádiz
31777111	Pepe	41	Sevilla
31555222	Rosa	29	Málaga
31717171	Juana	11	Cádiz
12002003	Manuela	08	Madrid



Forma normal de Boyce Codd

- Una tabla está en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC o BCFN) sí, y sólo sí, está en 3FN y atributo que determina completamente a otro, es clave candidata.
- Un determinante será todo atributo simple o compuesto del que depende funcionalmente de forma completa algún otro atributo de la tabla.
- *Aquellas tablas en la que todos sus atributos forman parte de la clave primaria, estarán en FNBC.*
- Para normalizar a FNBC tendremos que descomponer la tabla inicial en dos, siendo cuidadosos para evitar la pérdida de información en dicha descomposición.



Forma normal de Boyce Codd - EJEMPLO

TUTORÍAS

<u>CÓDIGO</u>	<u>ASIGNATURA</u>	TUTOR
1	Lenguaje	Eva
1	Matemáticas	Andrés
3	Lenguaje	Eva
2	Matemáticas	Guillermo
2	Lenguaje	Julia
4	Matemáticas	Guillermo

SOLUCIÓN:

tutorías(cod, tutor);

asignaturasTutor(tutor, asig);

COD, ASIGNATURA->Tutor

Tutor-> Asignatura

EJEMPLO Normalización

Eventos

Curso	Fecha	CourseTitle	Room	Capacity	Available	...
SQL101	3/1/2013	SQL Fundamentals	4A	12	4	
DB202	3/1/2013	Database Design	7B	14	7	
SQL101	4/14/2013	SQL Fundamentals	7B	14	10	
SQL101	5/28/2013	SQL Fundamentals	12A	8	8	
CS200	4/15/2012	C Programming	4A	12	11	

- ¿Cuál es la clave primaria?
- ¿Se cumple la 1FN? Si no es así pasar la tabla a 1FN
- ¿Se cumple la 2FN? Si no es así pasar la tabla a 2FN
- ¿Se cumple la 3FN? Si no es así pasar la tabla a 3FN

EJEMPLO Normalización

Eventos

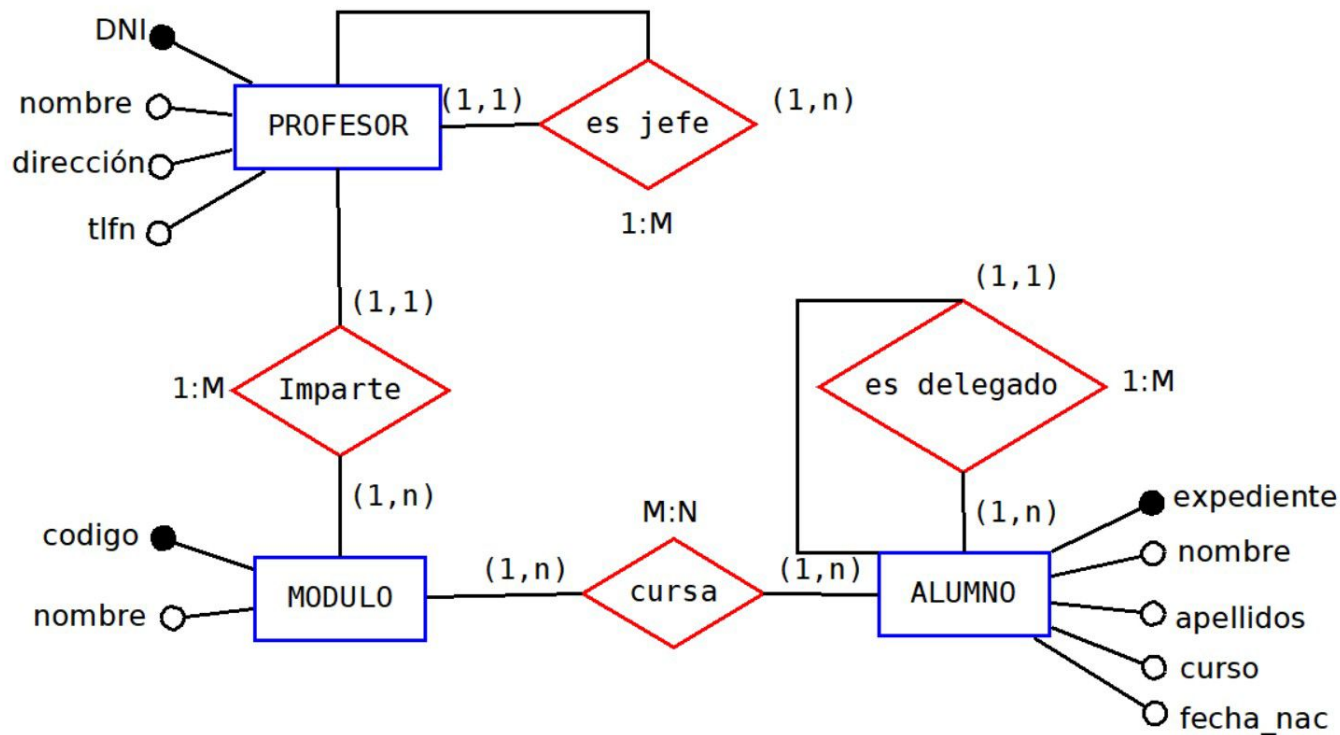
Curso	Fecha	CourseTitle	Room	Capacity	Available	...
SQL101	3/1/2013	SQL Fundamentals	4A	12	4	
DB202	3/1/2013	Database Design	7B	14	7	
SQL101	4/14/2013	SQL Fundamentals	7B	14	10	
SQL101	5/28/2013	SQL Fundamentals	12A	8	8	
CS200	4/15/2012	C Programming	4A	12	11	

- ¿Cuál es la clave primaria?
 - Curso y fecha
- ¿Se cumple la 1FN? Si no es así pasar la tabla a 1FN
 - Si se cumple ya que no hay ningún atributo multivaluado
- ¿Se cumple la 2FN? Si no es así pasar la tabla a 2FN
 - No, hay clave primaria compuesta y el *CursoTitulo* solo depende de *Curso*
- ¿Se cumple la 3FN? Si no es así pasar la tabla a 3FN
 - No, *capacidad* depende de *Aula*. Hay que crear una nueva tabla con *Sala* y *Sapacidad*.

Actividad 13



Pasar al modelo relacional y normalizar



Actividad 13 - solución



Pasar al modelo relacional y normalizar

PROFESOR (dni, nombre, dirección, tfno, dniJefe*)

MODULO (codigo, nombre, dniProfesor*)

ALUMNO (expediente, nombre, apellidos, fechaNac, curso, expDelegado*)

CURSAN (expAlumno*, códModulo*)

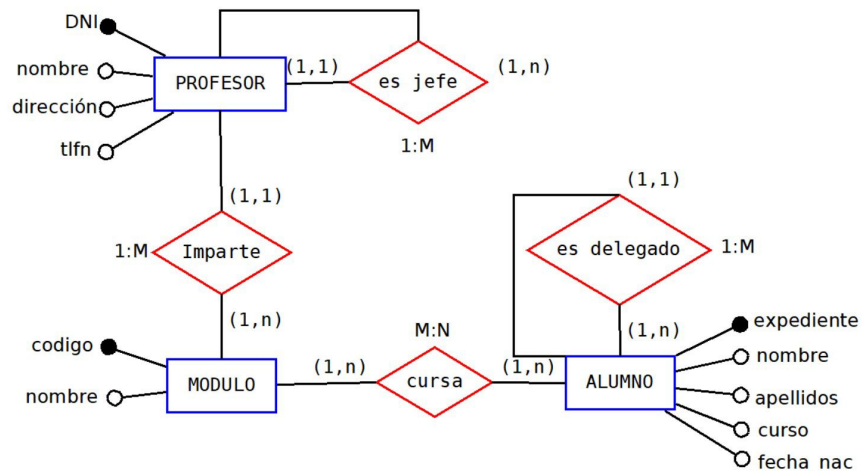
PROFESOR.dniJefe es clave foránea de PROFESOR.dni

MODULO.dniProfesor es clave foránea de PROFESOR.dni

ALUMNO.expDelegado es clave foránea de ALUMNO.expediente

CURSAN.ExpAlumno es clave foránea de ALUMNO.expediente

CURSAN.codModulo es clave foránea de MODULO.codigo





Diccionario de Datos

- Un diccionario de datos o catálogo contiene la descripción de los datos de la base de datos.
- Vamos a utilizar la siguiente PLANTILLA GENÉRICA DICCIONARIO DE DATOS

Entidad/Relación: _____

Campo	Tipo (Tamaño)	NULL	Predeterminado	Descripción (Unidad - Ejemplo)

RESTRICCIONES

- *campo es clave primaria*
- *campo es clave foránea de ENTIDAD.campo*



Diccionario de Datos

- Campo:
 - Nombre del campo
- Tipo.
 - El tipo de datos y rango de valores que puede tomar
- NULL.
 - Si el campo puede ser nulo
- Predeterminado.
 - Valor predeterminado si procede. Si se trata de un valor automático indicarlo.
- Descripción (Unidad - Ejemplo).
 - Descripción del atributo (Indicar la Unidad si procede y Un ejemplo de un dato real que puede contener)



Diccionario de Datos

Tipo. El tipo de datos y rango de valores que puede tomar

- **Char** (indicar el número máximo de caracteres) – Cadena de texto de tamaño fijo
- **Varchar**(número máximo de caracteres) – Cadena de texto de tamaño variable
- **LongText** (textos muy largos)
- **Date** - Fecha
- **int** - Número entero (indicar número máximo de dígitos si procede)
- **Float** - Número decimal (indicar número máximo de dígitos si procede)
- **Booleano** – Verdadero o Falso
- **Image**

Diccionario de Datos - Ejemplo

CLIENTE

Campo	Tipo (Tamaño)	NULL	Predeterminado	Descripción (Unidad - Ejemplo)
<u>Dni</u>	<u>Char(9)</u>	NO		Número de DNI vigente con letra incluida. ("31034792H")
nombre	<u>Varchar(30)</u>	NO		Nombre de persona ("Hugo")
apellidos	<u>Varchar(40)</u>	NO		Apellidos de persona "Pérez López de la Sierra"
<u>tlf</u>	<u>Char(9)</u>	NO		Número de teléfono de persona "928222526"
peso	<u>int(3)</u>	SI	<u>NULL</u>	Peso de persona (Kg - "70")
altura	<u>int(3)</u>	SI	<u>NULL</u>	Altura de persona (cm - "180")
<u>fechaNac</u>	Date	SI	<u>NULL</u>	Fecha en la que nace una persona ("25-08-2011")
precio	Float	SI	<u>NULL</u>	Precio de algo (€ - 12,5)
desempleado	Boolean	SI	<u>NULL</u>	Indica si la persona no esta trabajando. ("True")
foto	<u>image</u>	SI	<u>NULL</u>	Guarda la foto carnet de la persona (imagen)
<u>descripcion</u>	<u>Longtext</u>	SI	<u>NULL</u>	Descripción de la vida laboral de la persona ("Empezó a trabajar en 1995 en.....")
<u>codProvincia</u>	<u>int</u>	NO	Automático	Código de la provincia ("12")
cargo	<u>Varchar(9)</u>	NO	"Empleado"	Cargo de la persona dentro de la empresa {"Director", "Encargado", "Empleado"}

RESTRICCIONES

- dni es Clave primaria
- codProvincia es clave foránea de PROVINCIA.cod

Actividad 14 - Asociación de cines.



«La asociación de cines de una ciudad quiere crear un servicio telefónico en el que se pueda hacer cualquier tipo de consulta sobre las películas que se están proyectando actualmente. Algunos ejemplos de consultas son los siguientes: en qué cines hacen una determinada película y el horario de los pases, qué películas de dibujos animados se están proyectando y dónde, qué películas hay en un determinado cine, etc. La aplicación informática que se va a implementar necesitará de una base de datos relacional que contenga toda esta información. Como primer paso, en este ejercicio se pide realizar el esquema conceptual.

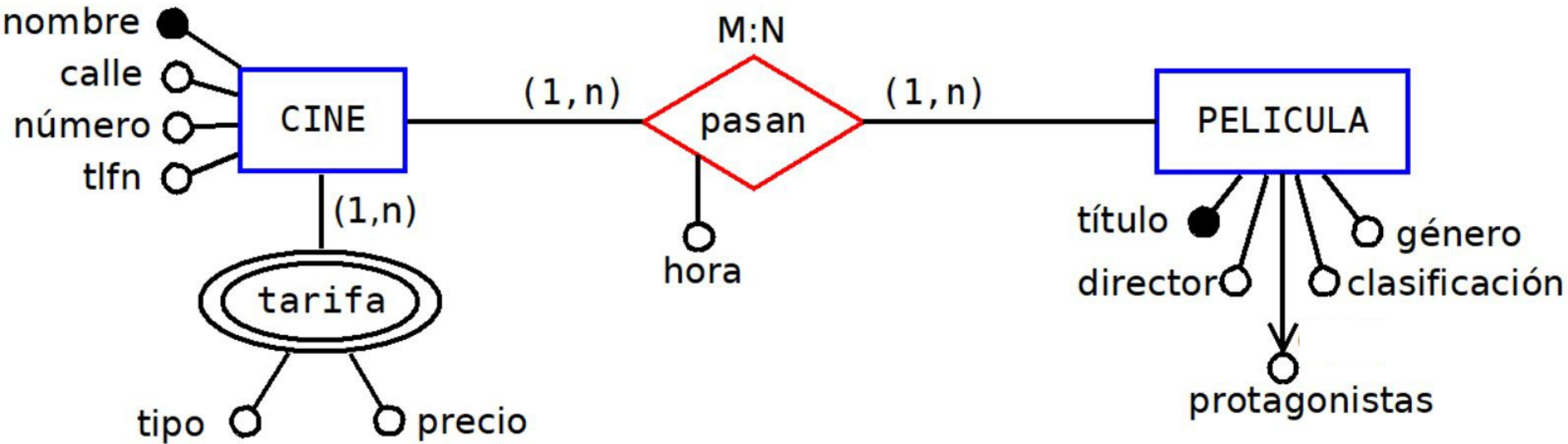
Actividad 14 - Asociación de cines.



En concreto, para cada cine se debe dar el título de la película y el horario de los pases, además del nombre del director de la misma, el nombre de hasta tres de sus protagonistas, el género (comedia, intriga, etc.) y la clasificación (todos los públicos, a partir de 13 años, a partir de 18 años, etc.). Para cada cine también se almacenará la calle y número donde está, el teléfono y los distintos precios según el día (día del espectador, día del jubilado, festivos y vísperas, etc.). Hay que tener en cuenta que algunos cines tienen varias salas en las que se pasan distintas películas y también que en un mismo cine se pueden pasar películas distintas en diferentes pases.»

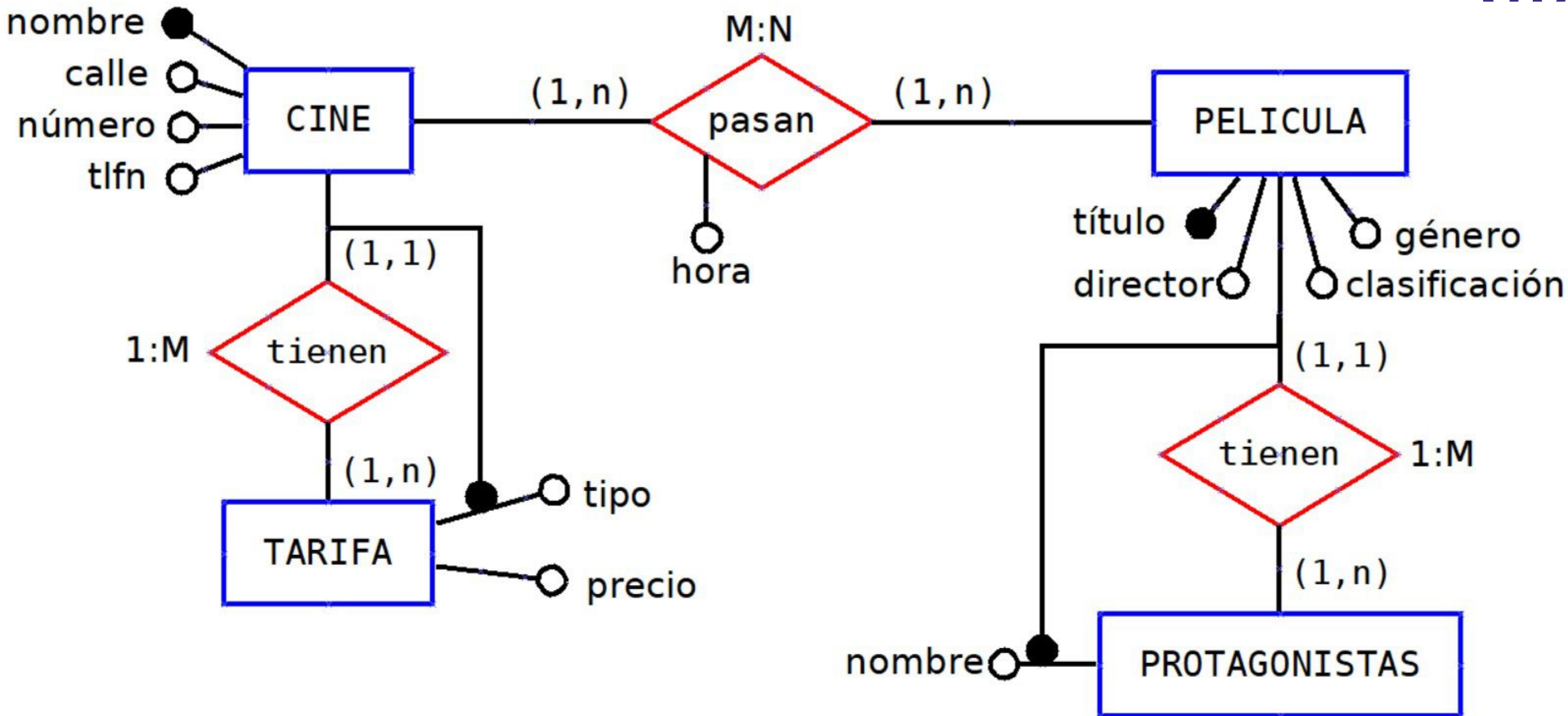
A partir de estos requisitos obtener el esquema E/R, transformarlos al modelo relacional, normalizar las tablas y obtener el diccionario de datos.

Actividad 14 - Asociación de cines.



Antes de pasar al modelo relacional hay que transformar el diagrama E/R. El siguiente diagrama se transforman los atributos multievaluados y los compuestos como hemos visto en teoría.

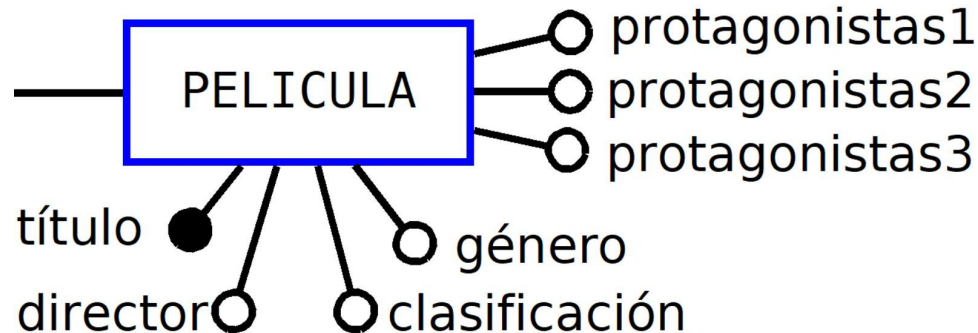
Actividad 14 - Asociación de cines. Diagrama E/R modificado



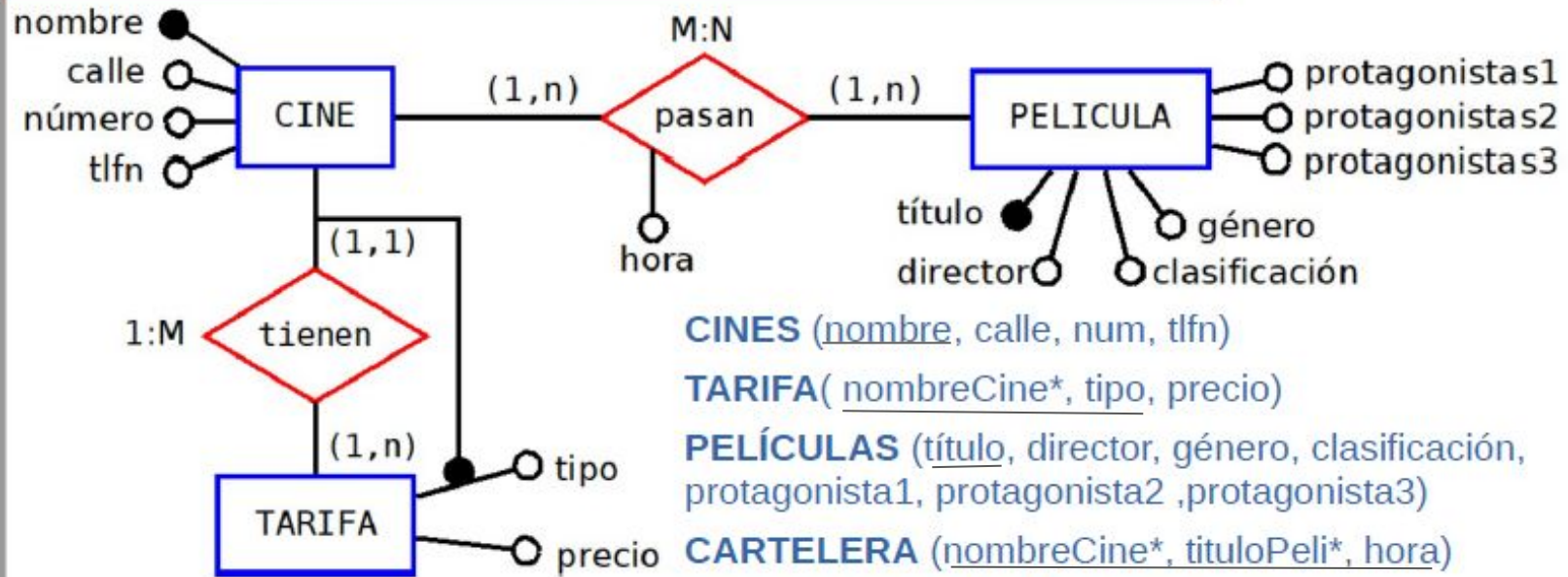
Actividad 14 - Asociación de cines. Diagrama E/R modificado



- Puesto que se debe almacenar el nombre de hasta tres protagonistas, se ha escogido representar el atributo como tres columnas, en lugar de hacerlo como un atributo multievaluado. De esta forma, toda la información de una película está en una misma fila.
- Al ser protagonistas un multievaluado simple con un máximo de 3 se ha escogido representar el atributo como tres columnas (protagonista1, protagonista2 y protagonista3), en lugar de hacerlo como un atributo multievaluado.



Actividad 14 - Asociación de cines. Diagrama E/R modificado



Los atributos PELÍCULAS.protagonista2 y PELÍCULAS.protagonista3 aceptan nulos.

- Nótese que los nombres de las entidades se han puesto en plural al obtener las tablas correspondientes.
- Las tablas obtenidas están en 1FN y también en 2FN y 3FN, al no haber dependencias funcionales no deseadas, por lo que el esquema lógico contiene ya las tablas normalizadas.

Actividad 14 - Asociación de cines. Diccionario de datos



CINES

Campo	Tipo (Tamaño)	NUL L	Predeterminado	Descripción (Unidad - Ejemplo)
nombre	Varchar(30)	NO		Nombre del Cine ("Yelmo Las Arenas")
calle	Varchar(40)	NO		Calle donde esta ubicado el Cine "Fernando <u>Guanarteme</u> "
numero	int(3)	NO		Número de la Calle "15"
tlf n	Char(9)	NO		Número de teléfono del Cine "928222526"

RESTRICCIONES

- nombre es Clave primaria

TARIFA

Campo	Tipo (Tamaño)	NUL L	Predeterminado	Descripción (Unidad - Ejemplo)
nombreCine	Varchar(30)	NO		Nombre del Cine ("Yelmo Las Arenas")
tipo	Varchar(40)	NO		Tipo de precio según el día "día del espectador"
precio	Float	NO		Precio de la entrada para un pase, Unidad en €. "8,5"

RESTRICCIONES

- nombreCine y tipo es la Clave primaria compuesta
- nombreCine es clave foránea de CINES.nombre

Actividad 14 - Asociación de cines. Diccionario de datos



PELICULAS

Campo	Tipo (Tamaño)	NUL L	Predeterminado	Descripción (Unidad - Ejemplo)
título	Varchar(40)	NO		Título de la película ("Joker")
director	Varchar(40)	NO		Nombre del director de la película "Todd Phillips"
genero	Varchar(20)	SI	NULL	Género al que pertenece la película "Acción"
Clasificación	Varchar(30)	NO	"Todos los públicos"	Clasificación de la película "A partir de 13 años"
protagonista1	Varchar(40)	NO		Nombre y apellidos de un protagonista de la película. "Joaquin Phoenix"
protagonista2	Varchar(40)	SI	NULL	Nombre y apellidos de otro protagonista de la película. "Robert De Niro"
protagonista3	Varchar(40)	SI	NULL	Nombre y apellidos de otro protagonista de la película. "Zazie Beetz"

RESTRICCIONES

- **título** es la Clave primaria

CARTELERA

Campo	Tipo (Tamaño)	NUL L	Predeterminado	Nombre del Cine ("Yelmo Las Arenas")
nombreCine	Varchar(30)	NO		Nombre del Cine ("Yelmo Las Arenas")
títuloPeli	Varchar(40)	NO		Título de la película ("Joker")
hora	Date	NO		Hora a la que se pasa la película

RESTRICCIONES

- nombreCine, títuloPeli y hora es la Clave primaria compuesta
- nombreCine es clave foránea de CINES.nombre